TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DỰ ÁN · PROJECT OVERVIEW

SMPS-CTRL

Thiết kế và phát triển bộ nguồn DC đa đầu ra dạng module, có điều khiển và giám sát bằng STM32

Design and Development of an STM32-Controlled Modular DC Power Supply



Hình minh họa khái niệm – không phải ảnh chụp thiết bị thực

"Nền tảng nguồn DC đa đầu ra dạng module, tích hợp điều khiển thông minh và giám sát thời gian thực."

Phiên bản 0.1 · 26/10/2026 · Ngôn ngữ: tiếng Việt · Tác giả: Nguyen Nhan Do

Mọi hình ảnh trong tài liệu là minh họa khái niệm. Thiết bị chưa được chế tạo, kiểm thử, hiệu chuẩn hoặc chứng nhận.

Mục lục

2. Tóm tắt dự án . . . 3
3. Động lực và ứng dụng thực tế . . . 4
4. Kiến trúc hệ thống tổng thể . . . 6
5. Kiến trúc nguồn điện . . . 7
6. Kênh đầu ra và ngân sách công suất . . . 8
7. Phân rã module phần cứng . . . 10
8. Nguyên lý nguồn đóng cắt . . . 13
9. Kiến trúc điều khiển STM32 . . . 14
10. Triết lý bảo vệ và an toàn . . . 16
11. Cấu tạo bo mạch module và cơ khí . . . 18
12. Mặt trước và trải nghiệm người dùng . . . 22
13. Lộ trình phát triển . . . 23
14. Kiểm thử và kiểm chứng . . . 24
15. Thách thức kỹ thuật và đánh đổi thiết kế . . . 25
16. Sản phẩm cuối dự kiến . . . 26
17. Sản phẩm bàn giao của dự án . . . 27
18. Kết luận và hướng phát triển . . . 27

Cách đọc tài liệu này

Tài liệu được viết để một người chưa từng nghe về dự án vẫn hiểu được **thiết bị là gì, hoạt động ra sao, trông như thế nào và sẽ đi từ ý tưởng đến sản phẩm thật bằng cách nào**. Phần đầu (mục 2–4) dành cho mọi đối tượng; phần giữa (mục 5–10) đi sâu vào kỹ thuật; phần cuối (mục 11–18) nói về cấu tạo cơ khí, lộ trình, kiểm chứng và sản phẩm cuối.

Nhãn	Ý nghĩa
Yêu cầu đã xác nhận	Yêu cầu cốt lõi do chủ dự án đặt ra, được dùng làm cơ sở thiết kế.
Mục tiêu đề xuất	Thông số hoặc giải pháp được đề xuất để đáp ứng yêu cầu; có thể điều chỉnh khi nghiên cứu sâu hơn.
Cần kiểm chứng	Giá trị hoặc khả năng chưa được chứng minh; chỉ được coi là đạt sau khi đo kiểm thực nghiệm.
Minh họa nguyên lý / Mô hình ý tưởng	Hình vẽ giải thích khái niệm. Không phải ảnh chụp, bản vẽ chế tạo hay dữ liệu đo.

Quy ước: dấu chấm (.) được dùng làm dấu thập phân (ví dụ 3.3V); thuật ngữ kỹ thuật quốc tế được giữ trong ngoặc đơn lần đầu xuất hiện. Phần Phụ lục cuối tài liệu có bảng thuật ngữ.

PHẦN 02

Tóm tắt dự án

Executive Summary

Làm điện tử, nhất là phát triển hệ thống nhúng, luôn bắt đầu bằng một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: cấp nguồn cho mạch bằng cách nào? Một bo STM32 cần 3.3V, cảm biến và cổng USB cần 5V, rơ-le hoặc quạt cần 12V, còn mạch đang thử nghiệm cần một nguồn chỉnh được, có giới hạn dòng để không "cháy" khi đấu nhầm. Trên bàn thí nghiệm, điều đó thường dẫn đến một đống adapter, mô-đun giảm áp giá rẻ và dây rối.

SMPS-CTRL là đề xuất thiết kế một bộ nguồn DC để bàn, gom các nhu cầu trên vào một thiết bị duy nhất: bốn đầu ra độc lập (12V, 5V, 3.3V và một kênh chỉnh được 1.8–12V có giới hạn dòng), được cấp từ một nguồn AC-DC thương mại cách ly 24V, và được **giám sát, cấu hình và báo lỗi bởi một vi điều khiển STM32**.

Thiết bị cần làm được gì

- Cấp nguồn đồng thời cho nhiều phần của một bàn thử nghiệm: 3.3V/3A, 5V/3A, 12V/1A và một kênh chỉnh được 1.8–12V/1A.
- Kênh chỉnh được hoạt động ở chế độ điện áp không đổi (CV) hoặc dòng điện không đổi (CC), nhằm bảo vệ mạch đang thử.
- Đo và hiển thị điện áp, dòng điện và nhiệt độ của từng kênh; cho phép bật/tắt từng kênh; báo lỗi rõ ràng.
- Giao tiếp với máy tính qua USB để giám sát và cấu hình.
- Cấu trúc dạng module: mỗi chức năng nằm trên một bo mạch riêng, dễ sửa chữa, thay thế và thử nghiệm.

Điểm làm nên giá trị kỹ thuật

Dự án không nhằm lắp ráp các mô-đun có sẵn. Phần thiết kế riêng tập trung vào **chuyển đổi DC-DC điện áp thấp, bảo vệ, đo lường và điều khiển nhúng** – tức là những phần thể hiện năng lực kỹ thuật thật: thiết kế bộ giảm áp đóng cắt (Buck), mạch in tần số đóng cắt cao, mạch analog đo dòng/áp, vòng điều khiển CV/CC, quản lý nhiệt, firmware giám sát và quy trình kiểm chứng. Phần điện lưới 230V AC được giao cho một nguồn thương mại cách ly, được bao kín, nhằm giữ cho nguyên mẫu an toàn và tập trung vào phần có giá trị học thuật và kỹ nghệ.

Nguyên tắc nền tảng của thiết kế

Việc điều chỉnh đóng cắt nhanh và các bảo vệ then chốt do **IC quản lý nguồn chuyên dụng và mạch analog** đảm nhiệm. STM32 đóng vai trò **giám sát cấp cao** – không thay thế bảo vệ phần cứng.

4	48.9 W	24 V	5
kênh đầu ra độc lập	công suất ra tối đa (cộng các kênh)	thanh cái DC phân phối	module phần cứng chính

Trạng thái hiện tại

Tài liệu này mô tả **thiết kế đề xuất**. Chưa có thiết bị nào được chế tạo, mô phỏng đầy đủ, đo kiểm hoặc chứng nhận. Mọi thông số hiệu suất, ngưỡng bảo vệ và khả năng cô lập lỗi đều là mục tiêu cần kiểm chứng thực nghiệm.

Thông số mục tiêu

Bảng sau liệt kê các thông số theo brief dự án. Cột cuối phân loại từng dòng thành yêu cầu đã xác nhận, mục tiêu đề xuất hoặc nội dung cần kiểm chứng; cách phân loại này do tài liệu đề xuất và chủ dự án có thể điều chỉnh.

Thông số	Mục tiêu ban đầu	Phân loại
Điện áp DC ngõ vào danh định	24V DC	**Yêu cầu đã xác nhận**
Dải điện áp vào mở rộng (đề xuất)	18–30V DC, chờ kiểm chứng	**Cần kiểm chứng**
Nguồn AC-DC thương mại	230V AC → 24V DC, cách ly	**Yêu cầu đã xác nhận**
Công suất nguồn AC-DC đề xuất	100W	**Mục tiêu đề xuất**
Kênh 1	12V / 1A	**Yêu cầu đã xác nhận**
Kênh 2	5V / 3A	**Yêu cầu đã xác nhận**
Kênh 3	3.3V / 3A	**Yêu cầu đã xác nhận**
Kênh 4	Chỉnh được 1.8–12V / 1A	**Mục tiêu đề xuất**
Chế độ đầu ra lập trình được	Điện áp không đổi (CV) / Dòng điện không đổi (CC)	**Mục tiêu đề xuất**
Bộ điều khiển chính	STM32	**Yêu cầu đã xác nhận**
Giao tiếp	USB; RS485 (tuỳ chọn)	**Mục tiêu đề xuất**
Giám sát	Điện áp, dòng điện, nhiệt độ	**Yêu cầu đã xác nhận**
Bảo vệ	Quá dòng, ngắn mạch, quá nhiệt, quá áp	**Yêu cầu đã xác nhận**
Cấu trúc	Kiến trúc bo mạch dạng module	**Yêu cầu đã xác nhận**
Vỏ máy	Vỏ để bàn, nắp tháo rời	**Yêu cầu đã xác nhận**

PHẦN 03

Động lực và ứng dụng thực tế

Motivation and Practical Applications

Một bàn thử nghiệm điển hình thường có nhiều nguồn rời rạc. Mỗi nguồn giải quyết được một việc nhưng tạo ra một loạt hạn chế khi dùng lâu dài:

Cách làm phổ biến	Hạn chế trong thực tế
Nhiều adapter rời (5V, 12V, 24V...)	Nhiều ổ cắm và dây; không có đo lường tập trung; khó biết nguồn nào đang quá tải hoặc chập.
Mô-đun giảm áp giá rẻ (DC-DC)	Chất lượng và gợn sóng không rõ ràng; thường không có bảo vệ đầy đủ; dễ bị nhiễu đóng cắt ảnh hưởng mạch nhạy.
Nguồn phòng thí nghiệm thông thường	Chỉnh được nhưng thường chỉ 1–2 kênh; không có kênh cố định sẵn cho 3.3V/5V/12V; khó tích hợp giám sát với máy tính.
Cấp nguồn bằng cổng USB của PC	Dòng và điện áp bị giới hạn; không bảo vệ độc lập cho từng thiết bị.

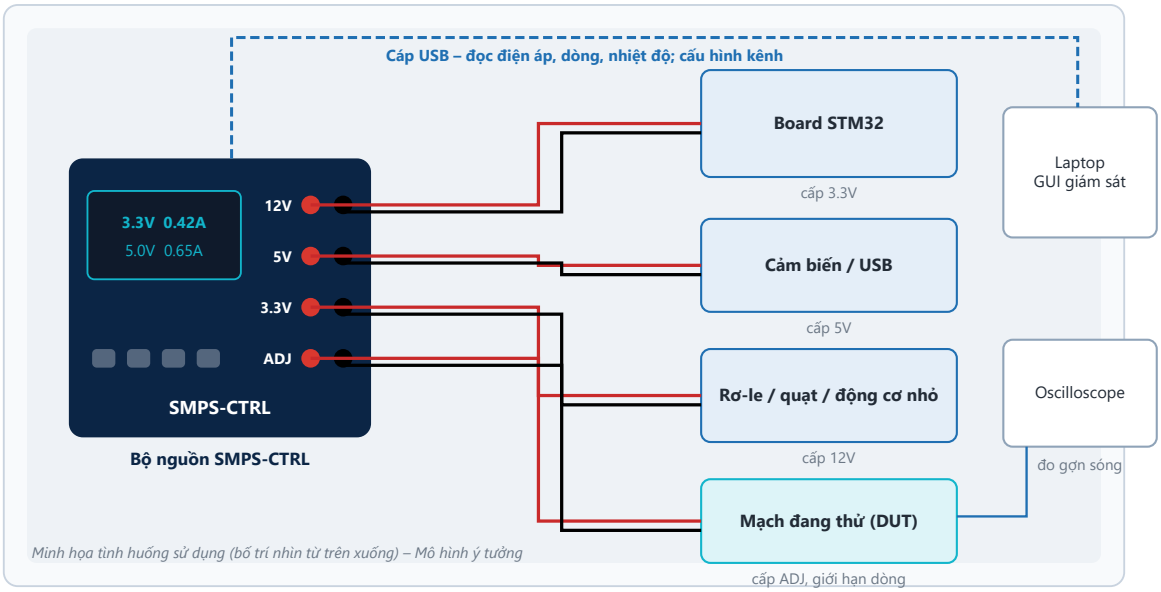
SMPS-CTRL đề xuất giải quyết các hạn chế đó bằng một thiết bị có **nhiều kênh độc lập, bảo vệ riêng, giám sát chung và giao diện rõ ràng**.

Bốn tình huống sử dụng điển hình

Kênh	Cấp nguồn cho	Ví dụ cụ thể
3.3V / 3A	Bo phát triển STM32 và mạch logic 3.3V	Bo Nucleo/Discovery, cảm biến I^2C, module ESP32
5V / 3A	Cảm biến, hub USB, mạch giao tiếp	Cảm biến khoảng cách, màn hình nhỏ, bộ chuyển đổi USB-UART
12V / 1A	Thiết bị chấp hành, phụ trợ	Rơ-le, quạt nhỏ, van điện từ, động cơ DC công suất thấp
ADJ 1.8–12V / 1A	Mạch đang thử, có giới hạn dòng	Thử một mạch mới ở nhiều mức điện áp; dừng ở dòng giới hạn thay vì cháy linh kiện

Kịch bản minh họa: một buổi thử nghiệm cảm biến

Giả sử cần phát triển một nút cảm biến chạy bằng STM32. Người dùng cắm bo STM32 vào kênh 3.3V, cảm biến vào kênh 5V và một quạt làm mát vào kênh 12V. Mạch mới đang thử – chưa biết có chập hay không – được cắm vào kênh chỉnh được, đặt giới hạn dòng 0.2A. Máy tính nối qua USB hiển thị dòng từng kênh; nếu mạch thử bị chập, kênh ADJ chuyển sang giới hạn dòng, các kênh còn lại tiếp tục được giám sát (mục tiêu thiết kế).



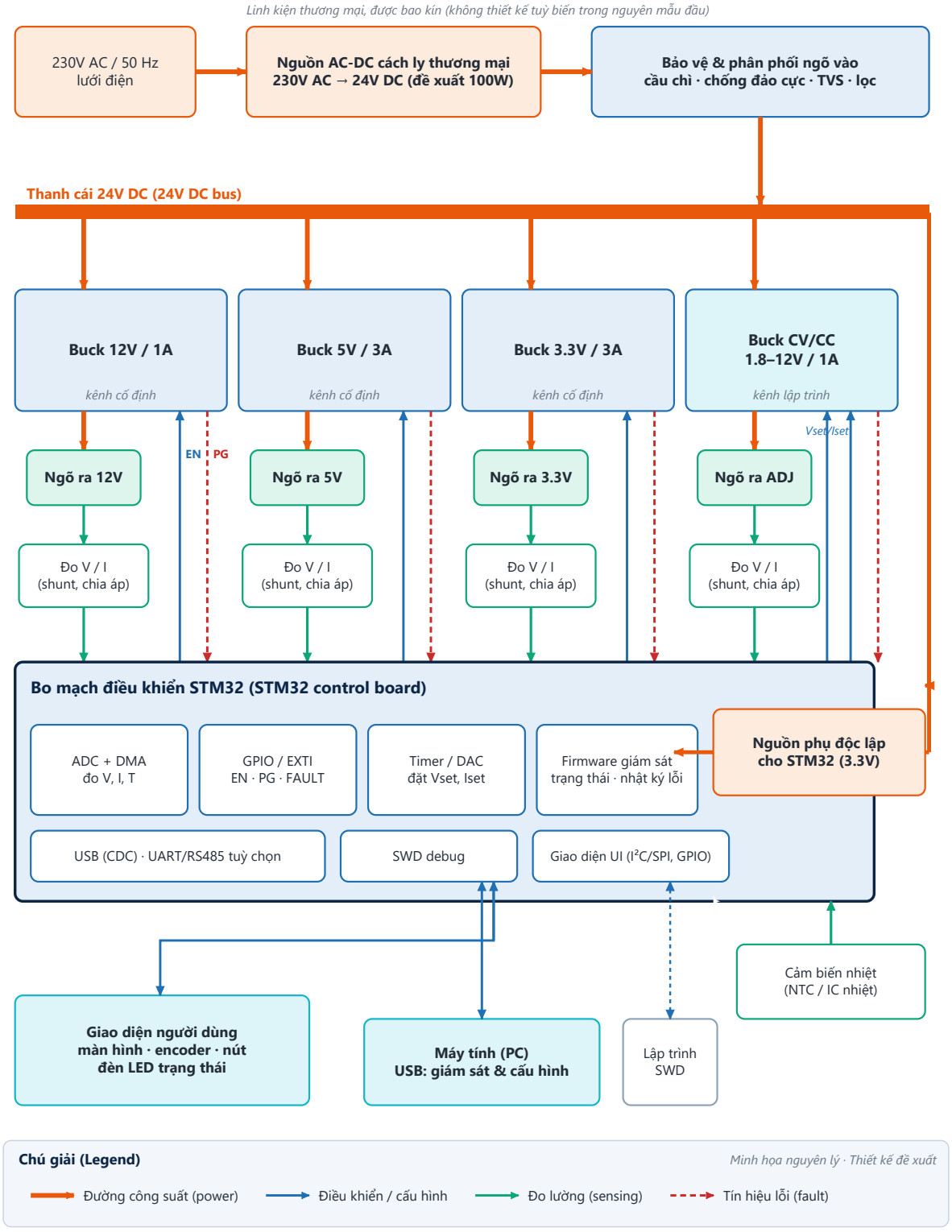
Hình 1. Minh họa tình huống sử dụng thực tế trên bàn thí nghiệm: bốn kênh cấp nguồn cho bốn nhóm tải khác nhau, máy tính giám sát qua USB. **[Mô hình ý tưởng]**

PHẦN 04

Kiến trúc hệ thống tổng thể

Overall System Architecture

Sơ đồ khối dưới đây là "bản đồ" của toàn dự án. Hãy đọc từ trên xuống: điện lưới đi qua nguồn AC-DC thương mại, thành 24V DC; 24V được bảo vệ, phân phối cho ba bộ Buck cố định, một bộ Buck CV/CC và một nguồn phụ độc lập cho STM32. STM32 đo, điều khiển và báo lỗi qua các đường tín hiệu mà không nằm trên đường công suất.



Hình 2. Sơ đồ khối hệ thống SMPS-CTRL. Đường công suất (cam, dày) tách biệt với đường điều khiển (xanh), đo lường (xanh lục) và tín hiệu lỗi (đỏ, nét đứt). **[Thiết kế đề xuất]**

PHẦN 05

Kiến trúc nguồn điện

Electrical Power Architecture

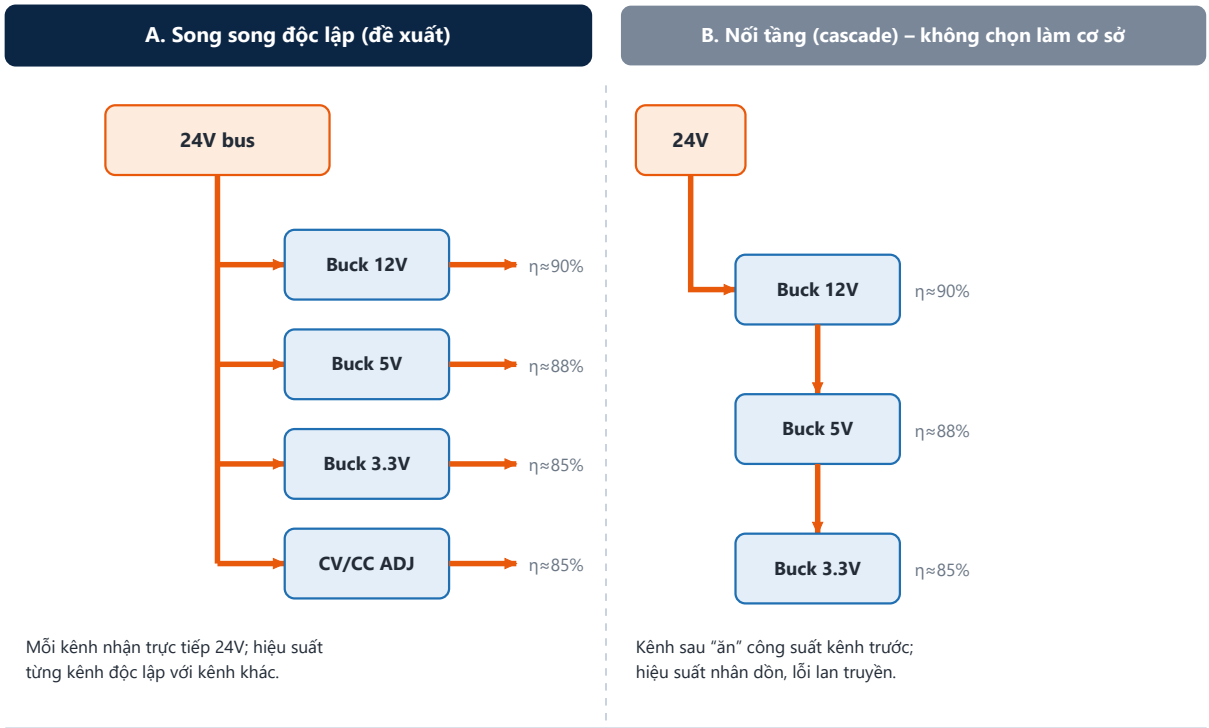
Vì sao dùng thanh cái phân phối 24V

Với cùng một công suất, điện áp càng cao thì dòng điện càng nhỏ (P = U × I). Ở 24V, tổng dòng vào ước tính chỉ khoảng 2.5A (59.15W / 24V), trong khi nếu phân phối ở 5V cùng công suất cần hơn 11A. Dòng nhỏ giúp dây, đầu nối và vết mạch in nhẹ hơn, sụt áp ít hơn và nóng ít hơn. 24V còn là mức điện áp rất phổ biến của các nguồn AC-DC thương mại, nên dễ mua và dễ thay thế.

Vì sao chọn các bộ Buck song song độc lập

Thay vì hạ áp nối tiếp 24V → 12V → 5V → 3.3V, mỗi kênh nhận **trực tiếp 24V** và hạ áp một lần. Cách làm này có bốn lợi ích:

- **Hiệu suất tốt hơn:** mỗi kênh chỉ qua một tầng chuyển đổi; hiệu suất không bị nhân dồn (ví dụ minh họa: 0.90 × 0.88 × 0.85 ≈ 67% ở cuối chuỗi, so với ≈ 85% khi hạ áp trực tiếp).
- **Cô lập ảnh hưởng:** sự cố hoặc tải nặng trên một kênh ít lan sang kênh khác – đây là mục tiêu thiết kế cần kiểm chứng.
- **Dễ gỡ lỗi:** từng kênh có thể thử riêng, thay riêng, tối ưu riêng.
- **Linh hoạt mở rộng:** thêm một kênh mới chỉ cần thêm một module nối vào thanh cái 24V.



Mỗi kênh nhận trực tiếp 24V; hiệu suất từng kênh độc lập với kênh khác.

Kênh sau "ăn" công suất kênh trước; hiệu suất nhân dồn, lỗi lan truyền.

Tiêu chí	Song song	Nối tầng
Hiệu suất tại 3.3V (ví dụ minh họa)	≈ 85%	≈ 0.90×0.88×0.85 ≈ 67%
Ảnh hưởng khi một kênh hỏng	Hạn chế trong kênh (cần kiểm chứng)	Ảnh hưởng các kênh phía sau
Gỡ lỗi / thay thế từng module	Dễ, độc lập	Phụ thuộc chuỗi
Số tầng chuyển đổi trên đường công suất	1	Tới 3

Hiệu suất trong hình là giả định sơ bộ để so sánh, không phải kết quả đo.

Hình 3. So sánh kiến trúc song song độc lập (đề xuất) và nối tầng. Hiệu suất ghi trong hình là giả định minh họa, không phải kết quả đo. **[Minh họa nguyên lý]**

Kiến trúc nối tầng không bị loại bỏ hoàn toàn trong mọi trường hợp, nhưng không phù hợp làm cơ sở cho dự án này: nó làm giảm hiệu suất, khiến sự cố ở tầng trước ảnh hưởng tầng sau và làm việc khảo sát từng kênh trở nên phức tạp.

Nguồn riêng cho STM32 và lợi ích của module hóa

Nguồn phụ độc lập cho STM32: nếu bộ vi điều khiển bị cấp từ chính một kênh công suất, sự cố của kênh đó sẽ làm mất luôn "bộ não" đúng lúc cần báo lỗi. Một nguồn phụ nhỏ riêng, lấy từ thanh cái 24V sau khối bảo vệ ngõ vào, cho phép STM32 vẫn hoạt động và ghi nhận sự cố.

Module hóa: mỗi chức năng là một bo riêng nối bằng đầu nối. Khi một bo cần sửa hoặc cải tiến, chỉ thay bo đó; khi muốn thử một IC Buck khác, chỉ làm lại một bo thay vì cả hệ thống. Đây cũng là cách làm quen thuộc trong sản phẩm công nghiệp.

PHẦN 06

Kênh đầu ra và ngân sách công suất

Output Channels and Power Budget

Bốn kênh đầu ra phục vụ bốn nhóm nhu cầu khác nhau. Ba kênh cố định đơn giản và ổn định; kênh thứ tư chỉnh được và có giới hạn dòng.

Kênh	Thông số mục tiêu	Công suất tối đa	Mục đích sử dụng
CH1	12V / 1A	12 × 1 = 12.0 W	Thiết bị chấp hành, quạt, rơ-le
CH2	5V / 3A	5 × 3 = 15.0 W	Cảm biến, USB, mạch giao tiếp
CH3	3.3V / 3A	3.3 × 3 = 9.9 W	Bo STM32, logic 3.3V
CH4	Chỉnh 1.8–12V / 1A	12 × 1 = 12.0 W (tại 12V)	Mạch đang thử, có giới hạn dòng
Tổng		**48.9 W**	Công suất ra tối đa nếu cả bốn kênh đầy tải

Lưu ý
Công suất của CH4 tại các mức điện áp thấp hơn nhỏ hơn 12W (ví dụ 5V × 1A = 5W). Con số 48.9W là giới hạn trên trong trường hợp CH4 làm việc ở 12V/1A.

Từ công suất ra đến công suất vào

Bộ Buck không có hiệu suất 100%: một phần năng lượng biến thành nhiệt. Để biết cần nguồn 24V bao nhiêu watt, ta tính ngược từ ngõ ra với các **hiệu suất giả định sơ bộ** (không phải kết quả đo):

$$P_{vào} = P_{ra} / \eta$$

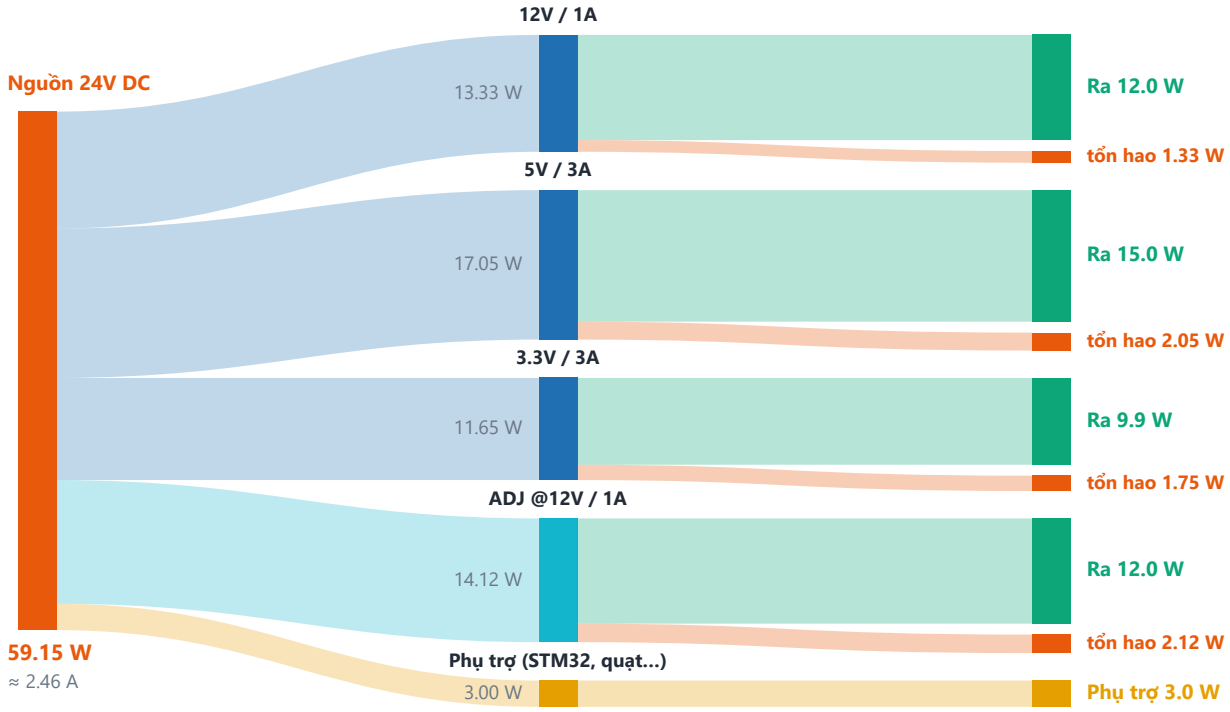
Kênh	P ra (W)	η giả định	Phép tính P vào	P vào (W)	Tổn hao (W)
12V / 1A	12.00	90%	12.00 / 0.90	13.33	1.33
5V / 3A	15.00	88%	15.00 / 0.88	17.05	2.05
3.3V / 3A	9.90	85%	9.90 / 0.85	11.65	1.75
ADJ (12V / 1A)	12.00	85%	12.00 / 0.85	14.12	2.12
Phụ trợ (STM32, giao diện...)	–	–	cho phép 3 W	3.00	3.00
Tổng	**48.90**		13.33 + 17.05 + 11.65 + 14.12 + 3.00	**≈ 59.15**	≈ 10.25

Cộng các giá trị đã làm tròn cho 59.15W; nếu cộng trước rồi mới làm tròn thì ra 59.14W. Tài liệu dùng ≈ 59.15W để thống nhất với brief dự án.

Dự phòng thiết kế 25%: 59.15 W × 1.25 ≈ **73.94 W** – đây là mục tiêu sơ bộ khi chọn nguồn AC-DC. Dòng vào ước tính ở 24V: 59.15 / 24 ≈ 2.46A; tại mục tiêu có dự phòng ≈ 3.08A.

Vì sao đề xuất nguồn thương mại 24V / 100W

- Mục tiêu 73.94W không trùng với mức công suất tiêu chuẩn; 100W là mức thương mại gần nhất phía trên, thường có sẵn ở điện áp 24V (4.17A).
- Dư công suất giúp nguồn làm việc ở khoảng 60% tải, nóng ít hơn và bền hơn; đồng thời cho phép dòng khởi động, nhiễu tải và sai số hiệu suất thực tế khác với giả định.
- Cho phép mở rộng sau này (thêm module) mà không phải đổi nguồn.
- Khi chọn mẫu cụ thể cần kiểm tra các điều kiện: cách ly, dải nhiệt độ, bảo vệ do nhà sản xuất công bố, kích thước và cách bao kín trong vỏ – **chưa chọn mẫu** ở giai đoạn này.



Hình 4. Luồng công suất ước tính từ thanh cái 24V đến các kênh: phần xanh lục là công suất hữu ích, phần cam là tổn hao nhiệt giả định, phần vàng là công suất phụ trợ. Ước tính sơ bộ, không phải kết quả đo. **[Ước tính sơ bộ]**



Hình 5. So sánh các mức công suất: tổng công suất ra tối đa, công suất vào ước tính, mục tiêu có dự phòng 25% và nguồn đề xuất 100W. **[Ước tính sơ bộ]**

Cần kiểm chứng

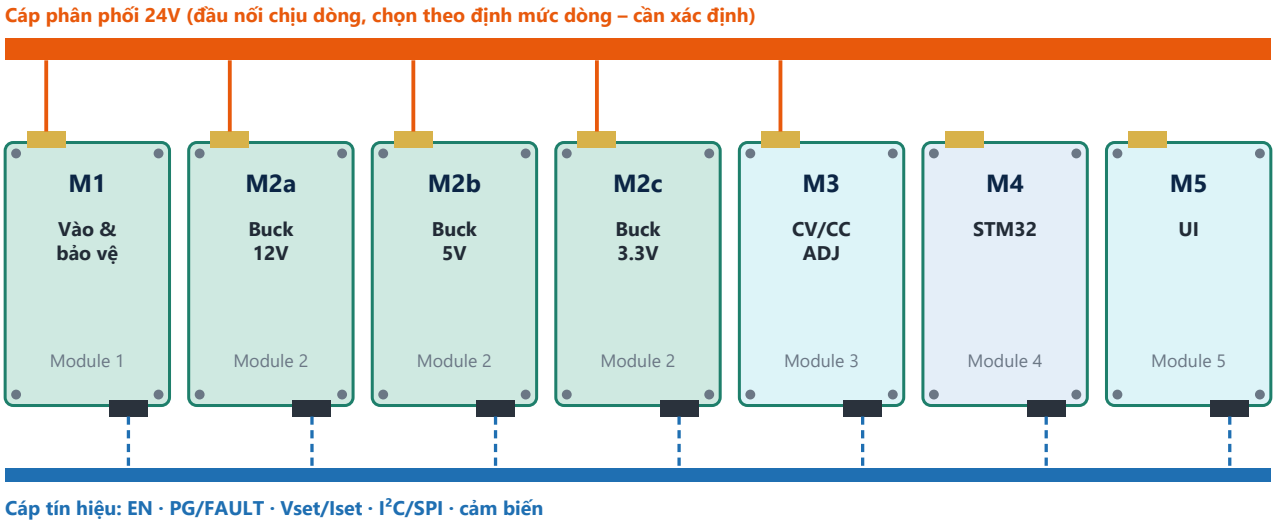
Các giá trị hiệu suất (90%, 88%, 85%, 85%) và công suất phụ trợ 3W là **giả định kỹ thuật sơ bộ**. Hiệu suất thực phụ thuộc IC, cuộn cảm, tần số đóng cắt, mức tải và nhiệt độ; các kênh khác nhau sẽ không đạt cùng một hiệu suất. Chỉ số đo thực nghiệm (mục 14) mới có giá trị kết luận.

PHẦN 07

Phân rã module phần cứng

Hardware Module Breakdown

Hệ thống gồm năm module. Mỗi module là một bo mạch (hoặc một nhóm bo giống nhau) nối với phần còn lại bằng đầu nối công suất và đầu nối tín hiệu.



Mỗi module là một bo mạch riêng, ghép bằng trụ đỡ M3 và đầu nối rời, có thể tháo thay riêng lẻ.

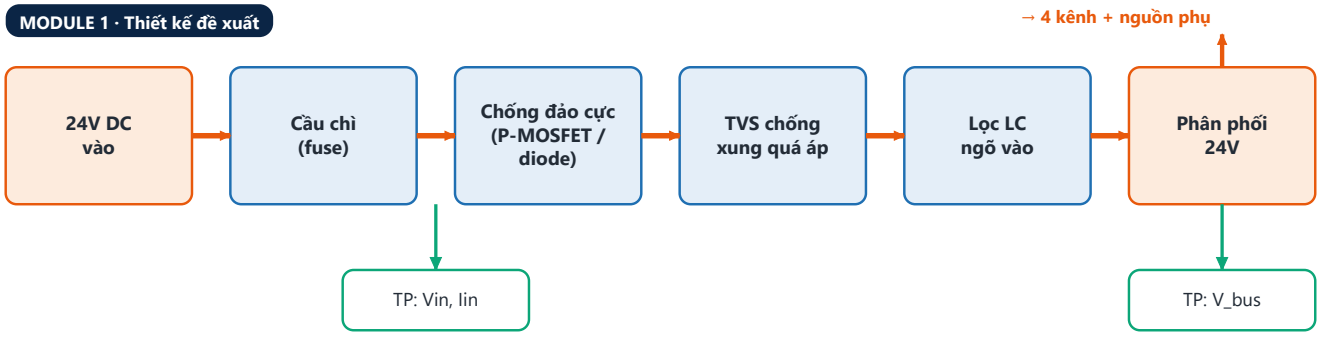
Đầu nối vàng = công suất · đầu nối đen = tín hiệu. Hình minh họa khái niệm, chưa phải thiết kế chi tiết.

Hình 6. Kiến trúc bo mạch dạng module: cáp phân phối 24V (cam) và cáp tín hiệu (xanh) nối các module; từng bo có thể tháo thay độc lập. **[Mô hình ý tưởng]**

Module 1 – Ngõ vào và bảo vệ (Power Input and Protection)

Module này nhận 24V từ nguồn AC-DC và "làm sạch" trước khi phân phối. Các khối chính:

- **Cầu chì (fuse):** ngắt dòng khi sự cố nghiêm trọng, bảo vệ dây và nguồn.
- **Chống đảo cực (reverse polarity protection):** ngăn hư hỏng khi cấp ngược cực; có thể dùng diode hoặc P-MOSFET lý tưởng hóa (cân nhắc sụt áp và tổn hao).
- **Chống xung quá áp (TVS):** hấp thụ xung điện áp ngắn do đóng ngắt hoặc nhiễu.
- **Lọc ngõ vào (LC):** giảm nhiễu đóng cắt lan ngược về nguồn và ngược lại.
- **Phân phối và điểm đo:** chia 24V cho bốn kênh và nguồn phụ; có điểm đo điện áp, dòng vào để STM32 giám sát.



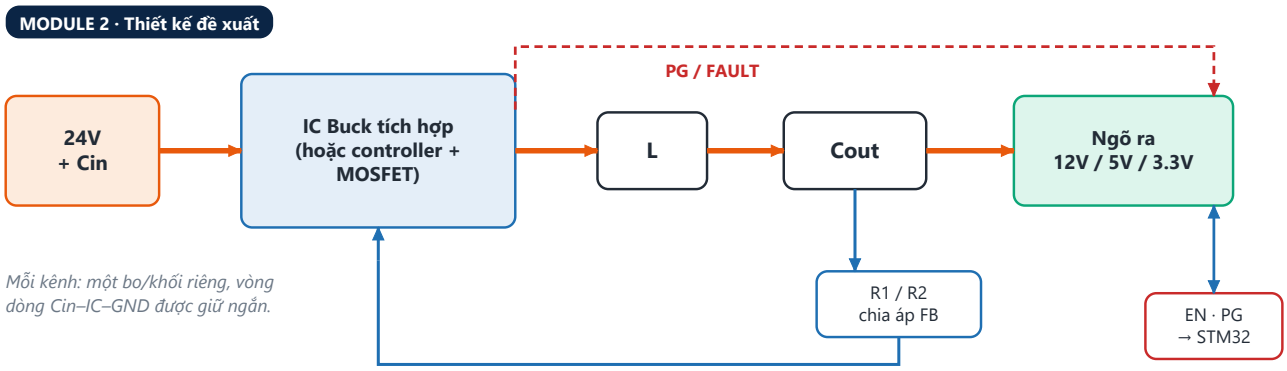
Bảo vệ đa lớp từ ngõ vào, có điểm đo điện áp/dòng để STM32 giám sát.

Hình 7. Sơ đồ chức năng Module 1: chuỗi bảo vệ ngõ vào và điểm đo. **[Thiết kế đề xuất]**

Module 2 – Các bộ DC-DC cố định (Fixed DC-DC Converters)

Ba bo giảm áp Buck cho 12V, 5V và 3.3V, có cấu trúc tương tự nhau để dễ thiết kế và gỡ lỗi. Vai trò các phần tử:

- **IC đóng cắt (switching IC):** tạo xung PWM, điều chỉnh độ rộng xung theo phản hồi; có thể tích hợp MOSFET hoặc dùng MOSFET rời.
- **Cuộn cảm (inductor):** tích trữ và nhả năng lượng, làm trơn dòng điện.
- **Tụ điện (capacitors):** tụ ngõ vào cấp dòng xung; tụ ngõ ra giữ điện áp và lọc gợn sóng.
- **Mạng phản hồi (feedback):** cặp điện trở chia áp báo điện áp ra về IC để giữ ổn định.
- **Vòng dòng đóng cắt (switching current loop):** đường đi của dòng xung nhanh qua tụ vào – MOSFET – GND; phải ngắn nhất có thể (xem mục 8).



Hình 8. Sơ đồ chức năng Module 2: tầng Buck cố định, phản hồi và tín hiệu EN/PG. **[Thiết kế đề xuất]**

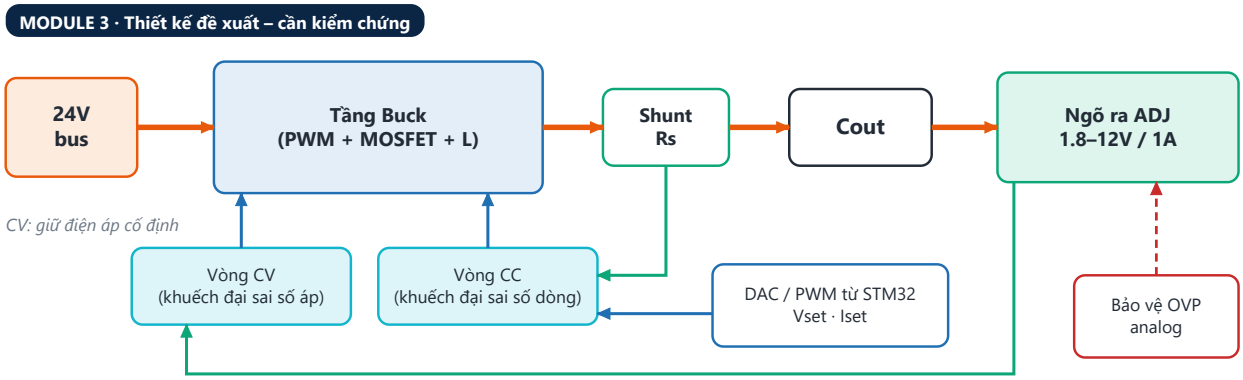
Module 3 – Nguồn lập trình CV/CC (Programmable CV/CC Power Supply)

Kênh thứ tư cho phép đặt điện áp (khoảng 1.8–12V) và giới hạn dòng (tối đa 1A). Nó hoạt động ở hai chế độ:

- **Chế độ CV (Constant Voltage):** điện áp ra được giữ cố định tại giá trị đặt, dòng tự thay đổi theo tải.
- **Chế độ CC (Constant Current):** khi tải đòi dòng vượt giá trị giới hạn, mạch chuyển sang giữ dòng cố định và điện áp ra tự giảm.

Ví dụ: đặt 5V / 0.5A. Với tải 20Ω, dòng chỉ 0.25A nên mạch ở chế độ CV (5V). Với tải 5Ω, cần 1A, vượt giới hạn, mạch chuyển sang CC: giữ 0.5A và điện áp tụt còn 2.5V. **Điều này khác với "ngắt khi quá dòng"**: ở CC, nguồn vẫn tiếp tục cấp một dòng được kiểm soát, giúp thử mạch mà không phải reset sau mỗi lần chạm giới hạn.

Hai vòng điều khiển (CV và CC) là mạch analog hoạt động nhanh; STM32 chỉ đặt giá trị tham chiếu (Vset, Iset) qua DAC/PWM và đọc lại số đo. Bảo vệ quá áp analog độc lập là lớp an toàn bổ sung. Ổn định của hai vòng điều khiển khi chuyển chế độ là nội dung **cần nghiên cứu và kiểm chứng**.

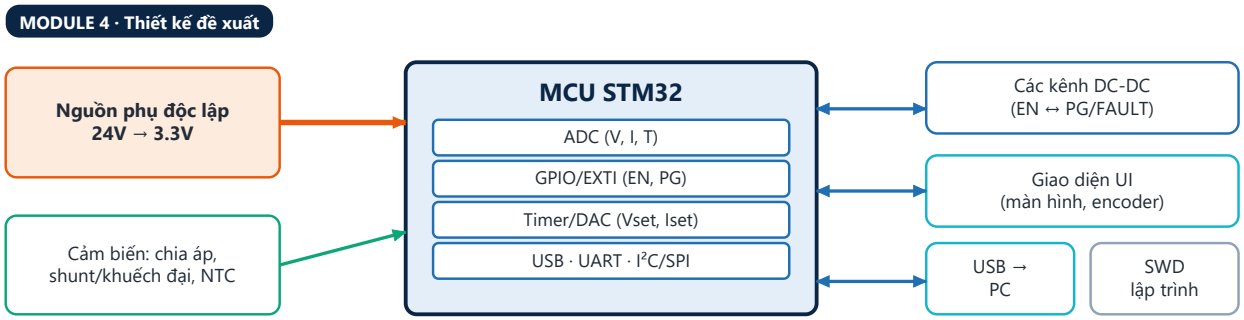


Hình 9. Sơ đồ chức năng Module 3: vòng CV và CC analog, shunt đo dòng, giá trị đặt từ STM32. **[Thiết kế đề xuất – cần kiểm chứng]**

Module 4 – Điều khiển và giám sát STM32 (STM32 Control and Monitoring)

- **Vi điều khiển STM32:** dòng cụ thể chưa chọn; cần có ADC, Timer/DAC, USB và đủ GPIO.
- **Mạch đo:** chia áp cho điện áp; shunt và khuếch đại cho dòng; cảm biến nhiệt (NTC hoặc IC nhiệt) cho nhiệt độ.

- **GPIO điều khiển:** ngõ ra EN bật/tắt kênh; ngõ vào PG/FAULT nhận trạng thái từ các bộ Buck.
- **Xử lý lỗi:** ngắt EXTI khi có FAULT, ghi nhật ký, đưa kênh vào trạng thái FAULT.
- **Nguồn phụ độc lập, cổng SWD và USB:** nguồn riêng cho MCU; SWD để lập trình/gỡ lỗi; USB để giao tiếp máy tính (RS485 tuỳ chọn).

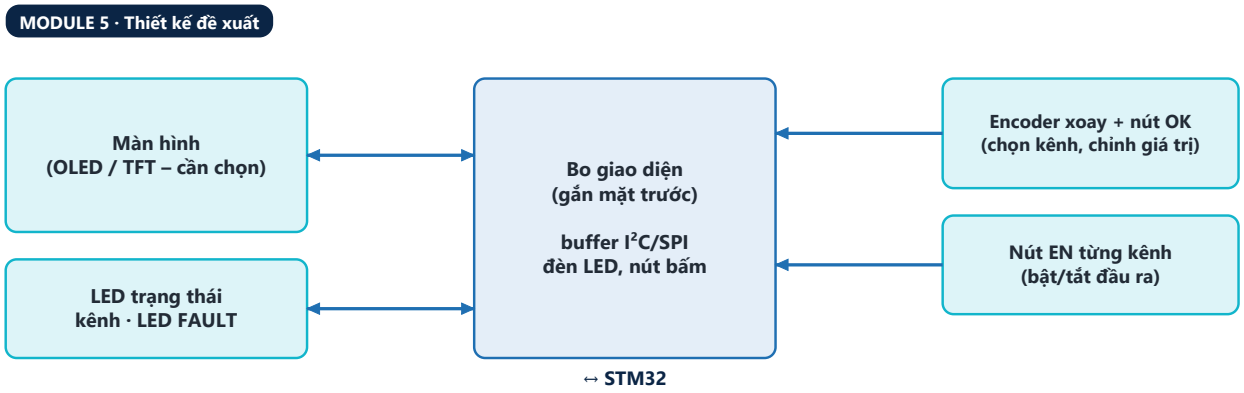


Nguồn phụ riêng giúp MCU vẫn chạy và báo lỗi khi một kênh công suất gặp sự cố.

Hình 10. Sơ đồ chức năng Module 4: MCU, đo lường, nguồn phụ và các giao tiếp. **[Thiết kế đề xuất]**

Module 5 – Giao diện người dùng (User Interface)

Giao diện gồm **màn hình** hiển thị trạng thái từng kênh (điện áp, dòng, công suất, chế độ ON/OFF/CL), **encoder xoay có nút nhấn** để chọn kênh và chỉnh giá trị, **nút bật/tắt** cho từng kênh, **đèn LED** trạng thái và LED FAULT. Người dùng cũng chỉnh được các cài đặt như điện áp ADJ, giới hạn dòng, ngưỡng cảnh báo. Loại màn hình (OLED hay TFT) chưa được chọn.



Hình 11. Sơ đồ chức năng Module 5: màn hình, encoder, nút bấm và đèn LED kết nối với STM32. **[Thiết kế đề xuất]**

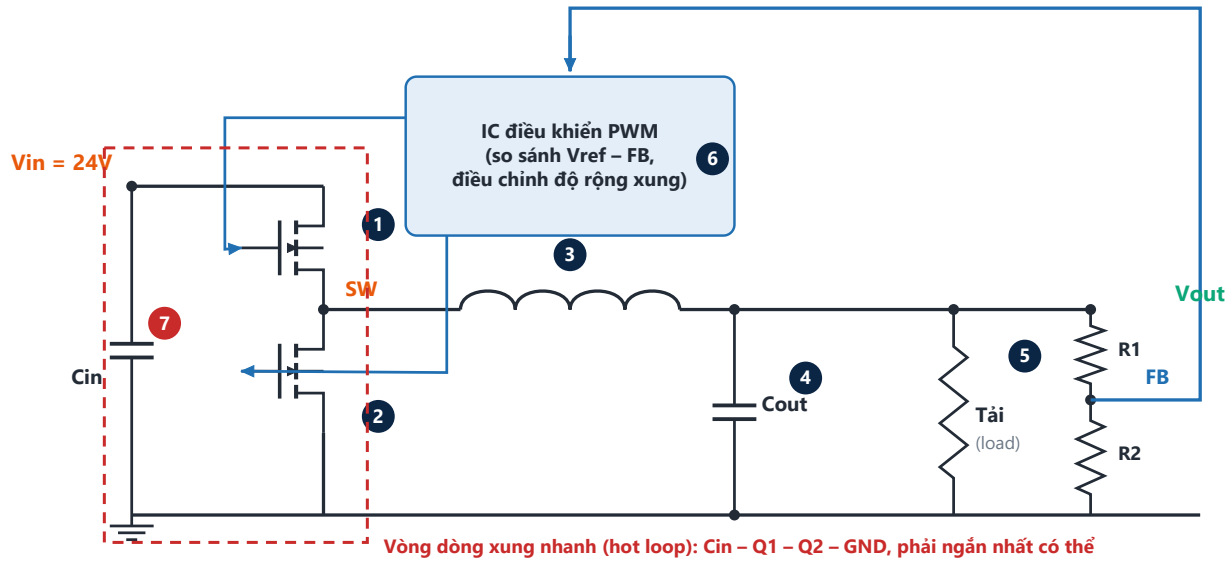
PHẦN 08

Nguyên lý nguồn đóng cắt

How the Switching Power Supply Works

Để hạ 24V xuống 5V, cách "dễ" nhất là dùng điện trở hoặc bộ ổn áp tuyến tính – nhưng phần điện áp thừa (19V) biến hoàn toàn thành nhiệt. Bộ Buck làm khác: nó đóng ngắt rất nhanh (hàng trăm nghìn lần mỗi giây) và dùng cuộn cảm để "nhào trộn" năng lượng, nên chỉ mất một phần nhỏ thành nhiệt.

Ví dụ đời thường: hãy tưởng tượng đẩy một bánh đà nặng. Bạn không cần đẩy liên tục – mỗi lần đẩy ngắn, bánh đà tích động năng, giữa hai lần đẩy nó vẫn quay. Cuộn cảm đóng vai bánh đà của dòng điện: khi công tắc đóng, dòng tăng dần và cuộn cảm tích năng lượng; khi công tắc mở, cuộn cảm tiếp tục "đẩy" dòng qua tải.

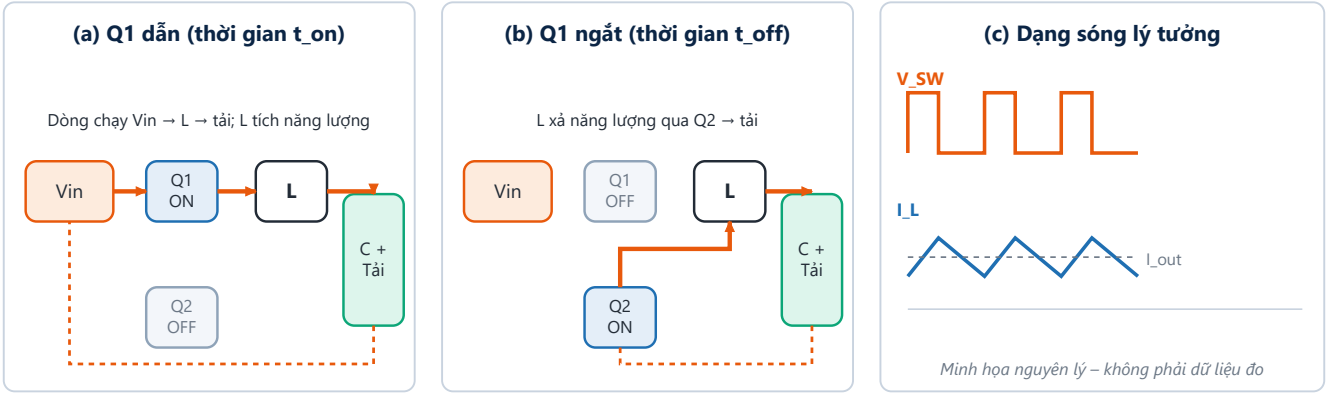


1. Q1: MOSFET phía cao (high-side) – đóng/ngắt dòng từ Vin
2. Q2: MOSFET đồng bộ (hoặc diode) – dẫn dòng cuộn cảm khi Q1 ngắt
3. L: cuộn cảm – tích/xả năng lượng, làm trơn dòng
4. Cout: tụ ngõ ra – giữ điện áp ổn định, lọc gợn sóng
5. R1/R2: chia áp phản hồi – đặt Vout
6. IC điều khiển – so sánh phản hồi với điện áp chuẩn, điều chế PWM
7. Vùng cần tối ưu bố trí mạch in (layout)

Hình 12. Mạch nguyên lý đơn giản hóa của bộ Buck đồng bộ. Điện áp phản hồi (FB) giúp IC điều chỉnh độ rộng xung để giữ Vout ổn định. **[Minh họa nguyên lý]**

Hai trạng thái đóng cắt

- **Q1 dẫn:** dòng đi từ nguồn 24V qua cuộn cảm đến tải và tụ ngõ ra; cuộn cảm tích năng lượng, dòng tăng.
- **Q1 ngắt, Q2 dẫn:** cuộn cảm giải phóng năng lượng qua Q2 (hoặc diode) cấp cho tải; dòng giảm.
- **Tụ ngõ ra** làm trơn dòng xung thành điện áp gần phẳng; **mạch phản hồi** đo Vout và điều chỉnh độ rộng xung để giữ đúng giá trị.



Hình 13. Hai trạng thái của bộ Buck và dạng sóng lý tưởng của điện áp nút SW và dòng cuộn cảm. **[Minh họa nguyên lý]**

Điều chỉnh điện áp và tổn hao

Ở chế độ dòng liên tục, điện áp ra xấp xỉ $V_{out} \approx D \times V_{in}$, trong đó D (duty cycle) là tỷ lệ thời gian Q1 dẫn. Từ 24V: 12V cần D ≈ 0.50; 5V cần D ≈ 0.21; 3.3V cần D ≈ 0.14. Gợn sóng dòng cuộn cảm xấp xỉ $\Delta I_L = (V_{in} - V_{out}) \cdot D / (L \cdot f_{sw})$. Ví dụ minh họa phương pháp tính (không phải lựa chọn linh kiện): 24V→5V, L = 10 µH, f_{sw} = 500 kHz cho $\Delta I_L \approx 0.79$A.

Tổn hao chính gồm: tổn hao dẫn trong MOSFET và cuộn cảm ($I^2 \cdot R$), tổn hao đóng cắt (khi MOSFET chuyển trạng thái), tổn hao lõi cuộn cảm và công suất điều khiển cổng. Hiệu suất = $P_{ra} / P_{vào}$; mỗi kênh có hiệu suất khác nhau và thay đổi theo tải.

Vì sao bố trí mạch in (PCB layout) quyết định thành bại

Trong bộ Buck, dòng điện đổi hướng trong vài chục nano-giây. Mọi dây dẫn đều có độ tự cảm nhỏ; khi dòng đổi nhanh, độ tự cảm gây xung điện áp và nhiễu. Vì vậy:

- Vòng dòng xung nhanh (tụ vào – Q1 – Q2 – GND) phải **nhỏ nhất có thể**; đặt tụ vào sát IC.
- Nút SW (điện áp nhảy mạnh) nên giữ diện tích nhỏ để giảm bức xạ nhiễu.
- Đường phản hồi nhạy phải tránh xa nút SW và cuộn cảm.
- Mặt đất (GND) liền mạch, điểm nối giữa phần công suất và phần analog/MCU được lựa chọn cẩn thận.

Hệ quả thực tế
Cùng một sơ đồ nguyên lý, hai cách bố trí khác nhau có thể cho hai kết quả hoàn toàn khác về nhiễu, nhiệt và độ ổn định. Đó là lý do bố trí mạch in là một trong những trọng tâm của dự án, và nó chỉ được đánh giá đúng bằng đo kiểm thực nghiệm.

PHẦN 09

Kiến trúc điều khiển STM32

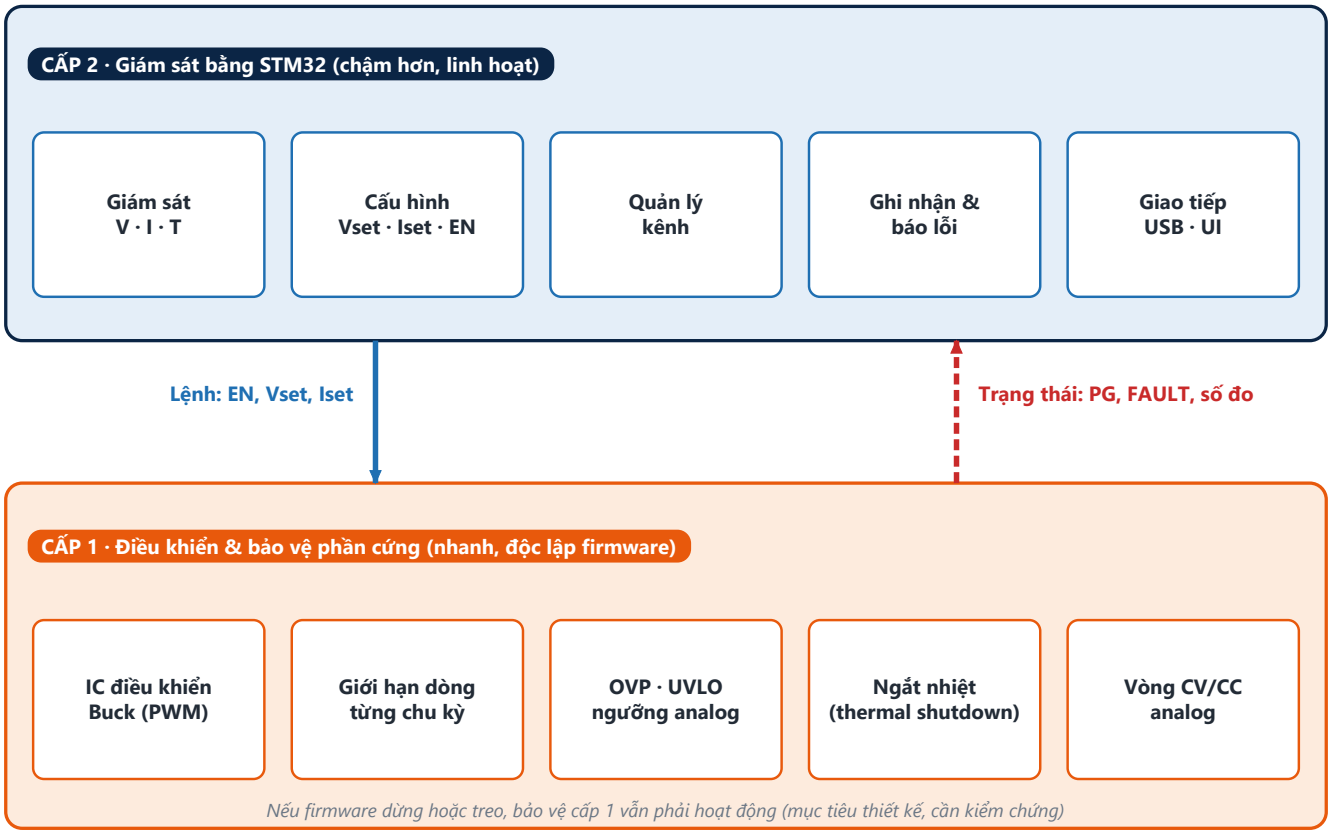
STM32 Control Architecture

Một câu hỏi thường gặp: "Có phải STM32 điều khiển toàn bộ nguồn?" Câu trả lời là không. Hệ thống được chia thành hai cấp điều khiển với nhiệm vụ và tốc độ khác nhau:

Cấp 1 – Điều khiển và bảo vệ phần cứng: các IC quản lý nguồn chuyên dụng và mạch analog tự điều chỉnh PWM, giới hạn dòng từng chu kỳ, ngắt khi quá áp hoặc quá nhiệt. Chúng phản ứng nhanh và không phụ thuộc vào phần mềm.

Cấp 2 – Giám sát bằng STM32: đọc số đo, nhận cấu hình, quản lý từng kênh, ghi nhận lỗi và giao tiếp với người dùng/máy tính. Chậm hơn nhưng linh hoạt.

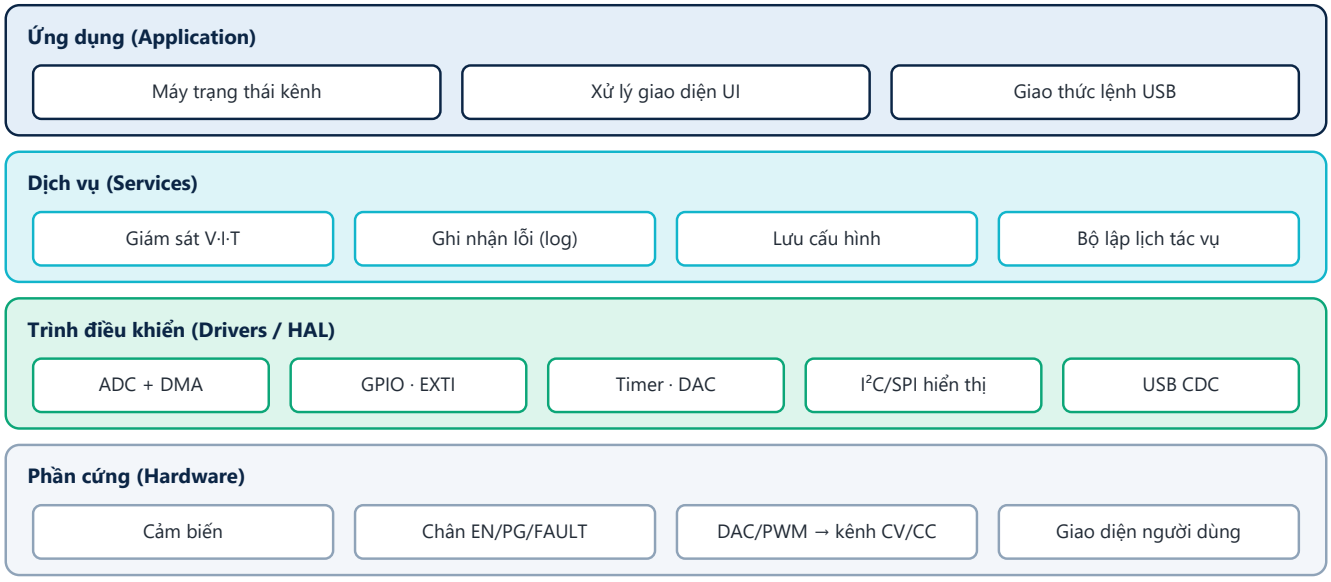
Vì sao không để firmware làm hết?
Phần mềm có thể bị treo, bị ngắt hoặc trễ vài mili-giây; trong khoảng đó dòng ngắn mạch có thể phá hỏng MOSFET. Vì vậy các bảo vệ then chốt **phải nằm trong phần cứng**; firmware chỉ bổ sung các chức năng thông minh như ghi lỗi, khóa kênh và thông báo.



Hình 14. Kiến trúc điều khiển hai cấp. STM32 gửi lệnh xuống (xanh) và nhận trạng thái lên (đỏ); bảo vệ cấp 1 phải hoạt động kể cả khi firmware dừng. **[Thiết kế đề xuất]**

Kiến trúc firmware đơn giản hóa

Firmware được tổ chức theo lớp để dễ kiểm thử: lớp phần cứng (HAL) tách biệt khỏi lớp dịch vụ (giám sát, nhật ký, lưu cấu hình) và lớp ứng dụng (máy trạng thái, giao diện, giao thức USB). Chu kỳ giám sát và ưu tiên ngắt sẽ được xác định ở giai đoạn phát triển firmware.

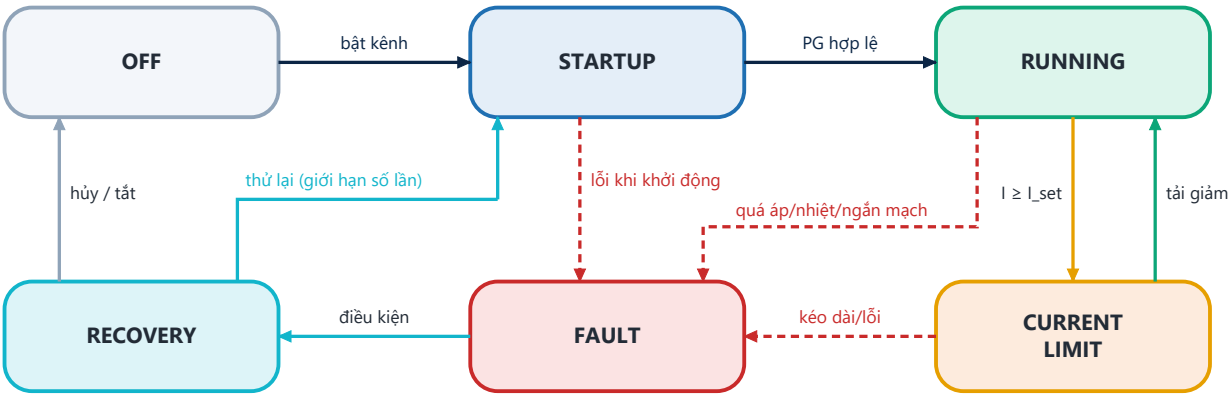


Hình 15. Kiến trúc firmware phân lớp (đơn giản hóa). **[Thiết kế đề xuất]**

Máy trạng thái của mỗi kênh

Mỗi kênh đi qua các trạng thái: **OFF** (tắt), **STARTUP** (khởi động, chờ PG hợp lệ), **RUNNING** (hoạt động bình thường), **CURRENT LIMIT** (đang giới hạn dòng), **FAULT** (lỗi, đầu ra đã tắt) và **RECOVERY** (kiểm tra điều kiện để thử lại).

Máy trạng thái cho mỗi kênh (Channel state machine) – Thiết kế đề xuất



Mọi trạng thái → OFF khi người dùng tắt kênh. Ngưỡng dòng, thời gian chờ, số lần thử lại và điều kiện thoát FAULT cần được định nghĩa và kiểm chứng ở các giai đoạn thiết kế sau.

Hình 16. Máy trạng thái kênh: các chuyển tiếp lỗi vẽ bằng nét đứt đỏ. **[Thiết kế đề xuất]**

Cần định nghĩa thêm
Ngưỡng dòng và nhiệt độ, thời gian chờ, số lần thử lại, và điều kiện thoát khỏi FAULT (tự động hay cần người dùng xác nhận) **chưa được xác định**; chúng phải được quy định bằng yêu cầu hệ thống và kiểm chứng khi thử nghiệm.

PHẦN 10

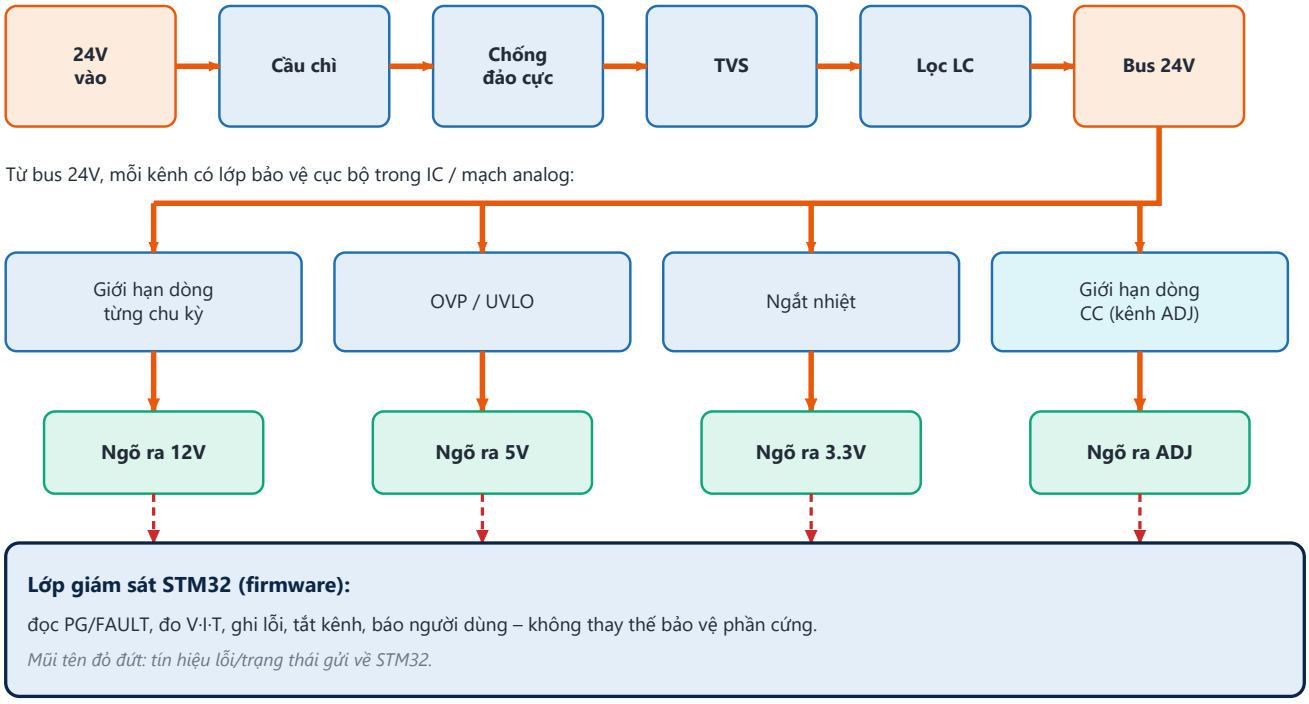
Triết lý bảo vệ và an toàn

Protection and Safety Philosophy

Bảo vệ được thiết kế nhiều lớp: lớp ngõ vào bảo vệ cả hệ thống, lớp cục bộ ở từng kênh bảo vệ riêng kênh đó, lớp firmware ghi nhận và phản ứng ở mức hệ thống.

Bảo vệ	Cơ chế dự kiến	Do ai đảm nhiệm
Đảo cực ngõ vào	Diode hoặc P-MOSFET chống đảo cực	Phần cứng (Module 1)
Quá dòng ngõ vào	Cầu chì; giám sát dòng vào	Phần cứng + STM32 giám sát
Ngắn mạch ngõ ra	Giới hạn dòng từng chu kỳ / ngắt xung (hiccup) trong IC Buck	Phần cứng (Module 2, 3)
Giới hạn dòng ngõ ra	Vòng CC analog của kênh ADJ (không đồng nghĩa ngắt)	Phần cứng (Module 3)
Quá nhiệt	Ngắt nhiệt trong IC; cảm biến nhiệt bo mạch	Phần cứng + STM32
Quá áp	Ngưỡng OVP analog; giám sát điện áp ra	Phần cứng + STM32
Phát hiện và báo lỗi	Đọc PG/FAULT, ghi nhật ký, cảnh báo UI/USB	Firmware STM32
Khởi động / tắt an toàn	Trình tự EN, chờ PG hợp lệ, tắt khi lỗi	Firmware + phần cứng

Chuỗi bảo vệ từ ngõ vào đến ngõ ra (Thiết kế đề xuất)

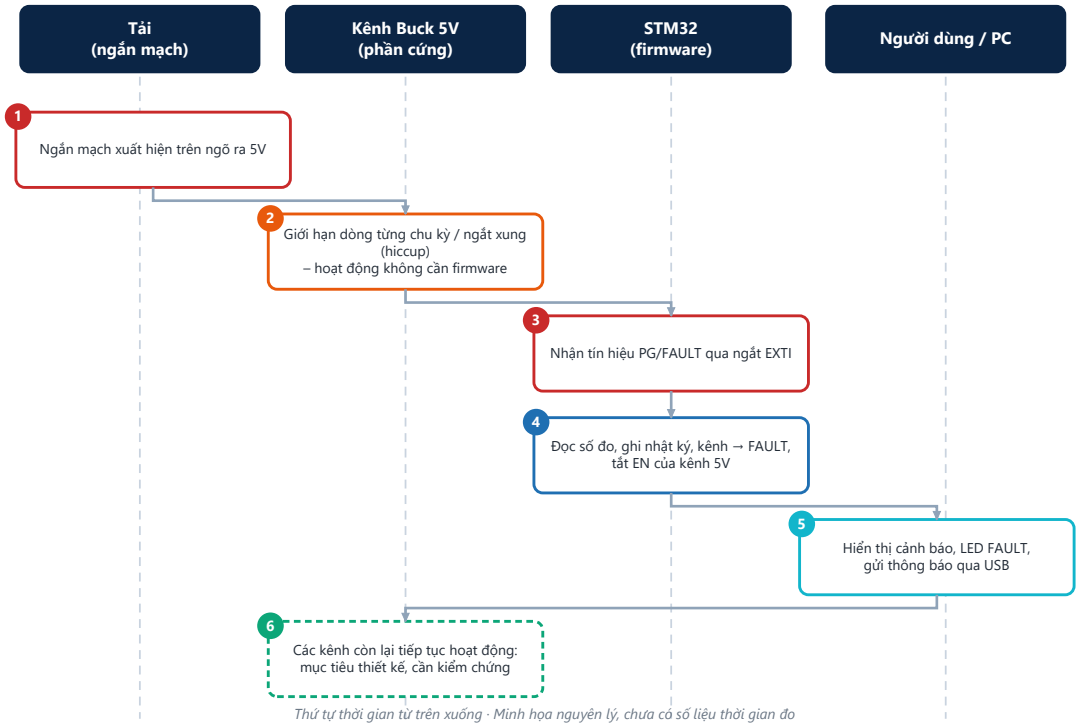


Ngưỡng và thời gian đáp ứng từng lớp: Thông số mục tiêu – Cần kiểm chứng thực nghiệm

Hình 17. Khái niệm bảo vệ đa lớp từ ngõ vào đến ngõ ra và lớp giám sát STM32. **[Thiết kế đề xuất]**

Kịch bản lỗi: ngắn mạch trên một kênh

Giả sử đầu ra 5V bị chập. Phản ứng dự kiến diễn ra theo thứ tự: phần cứng của kênh 5V giới hạn dòng ngay lập tức; chân PG/FAULT báo lỗi; STM32 nhận ngắt, ghi nhật ký, chuyển kênh sang FAULT và tắt EN; giao diện hiển thị cảnh báo. Các kênh khác **được thiết kế để tiếp tục hoạt động**.



Hình 18. Trình tự xử lý một sự cố ngắn mạch. Phản ứng nhanh do phần cứng; firmware ghi nhận và báo cáo. **[Minh họa nguyên lý]**

Cần kiểm chứng
Việc duy trì hoạt động của các kênh không bị ảnh hưởng là **mục tiêu thiết kế cần kiểm chứng**, không phải khả năng đã được chứng minh: sụt áp thanh cái 24V khi một kênh chập, nhiễu qua GND chung và khả năng chịu dòng của nguồn AC-DC đều có thể ảnh hưởng các kênh còn lại.

An toàn điện lưới

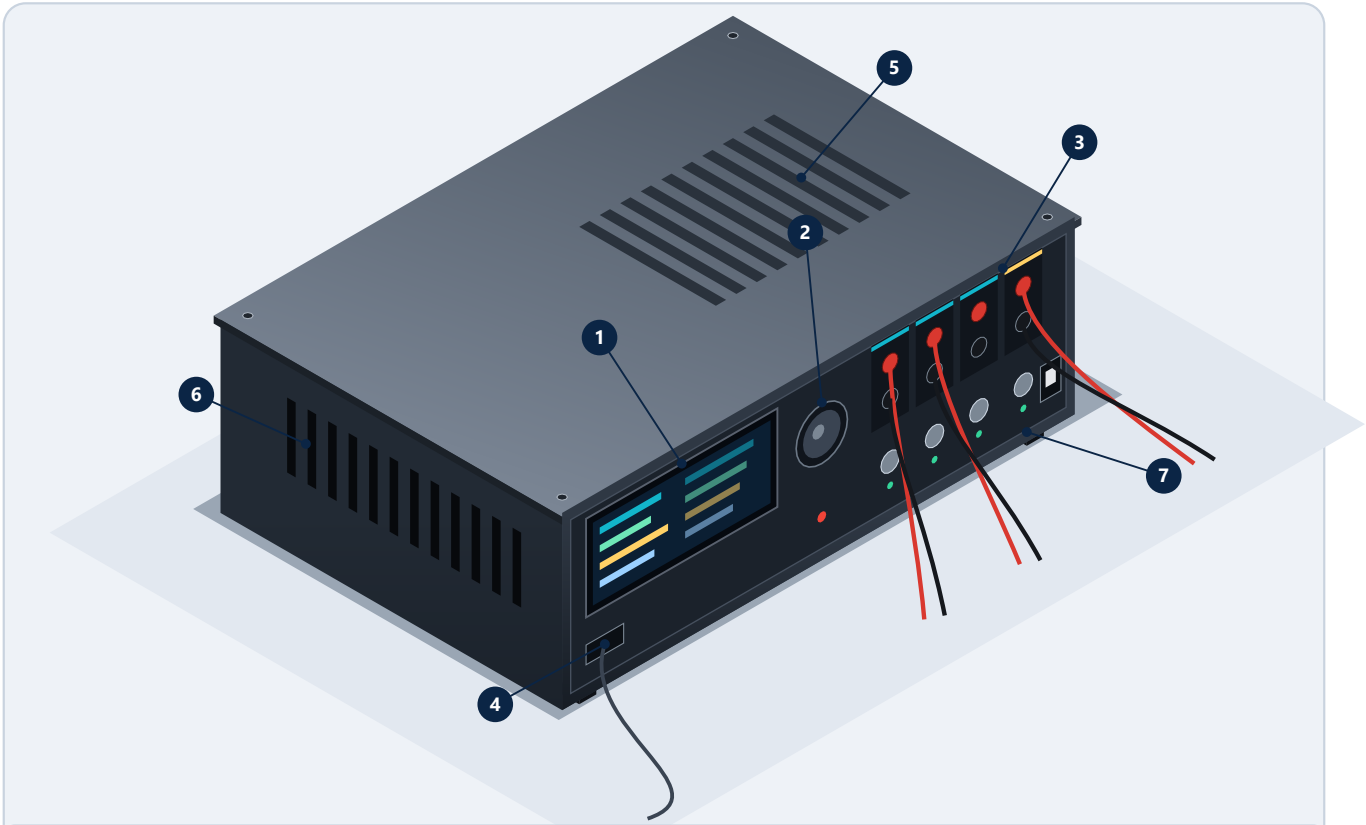
Phần 230V AC chỉ do nguồn AC-DC thương mại đảm nhiệm và phải được bao kín. Khi lắp vào vỏ máy cần giữ khoảng cách cách điện, có kẹp giữ dây nguồn (strain relief), nối đất vỏ kim loại nếu cần, và có cầu chì phù hợp. Việc đấu nối và thử nghiệm phần điện lưới nên do người có hiểu biết và đúng quy định an toàn thực hiện. **Tài liệu này không tuyên bố bất kỳ chứng nhận an toàn hay tương thích điện từ (CE/EMC) nào.**

PHẦN 11

Cấu tạo bo mạch module và cơ khí

Modular PCB and Mechanical Construction

Thiết bị được hình dung như một dụng cụ phòng thí nghiệm để bàn hiện đại: vỏ kim loại gọn, mặt trước có màn hình và cực ra, nắp trên tháo rời để bảo trì – **không phải** mô-đun gắn thanh DIN công nghiệp. Các hình dưới đây là minh họa khái niệm; kích thước bo mạch và bản vẽ CAD **chưa được hoàn thiện**.



1. Màn hình trạng thái 4 kênh
2. Encoder xoay + nút OK
3. Bốn cặp cực ra: 12V · 5V · 3.3V · ADJ
4. Cổng USB nối máy tính
5. Khe thông gió trên nắp (tháo rời)
6. Khe thông gió bên hông
7. Chân đế chống trượt

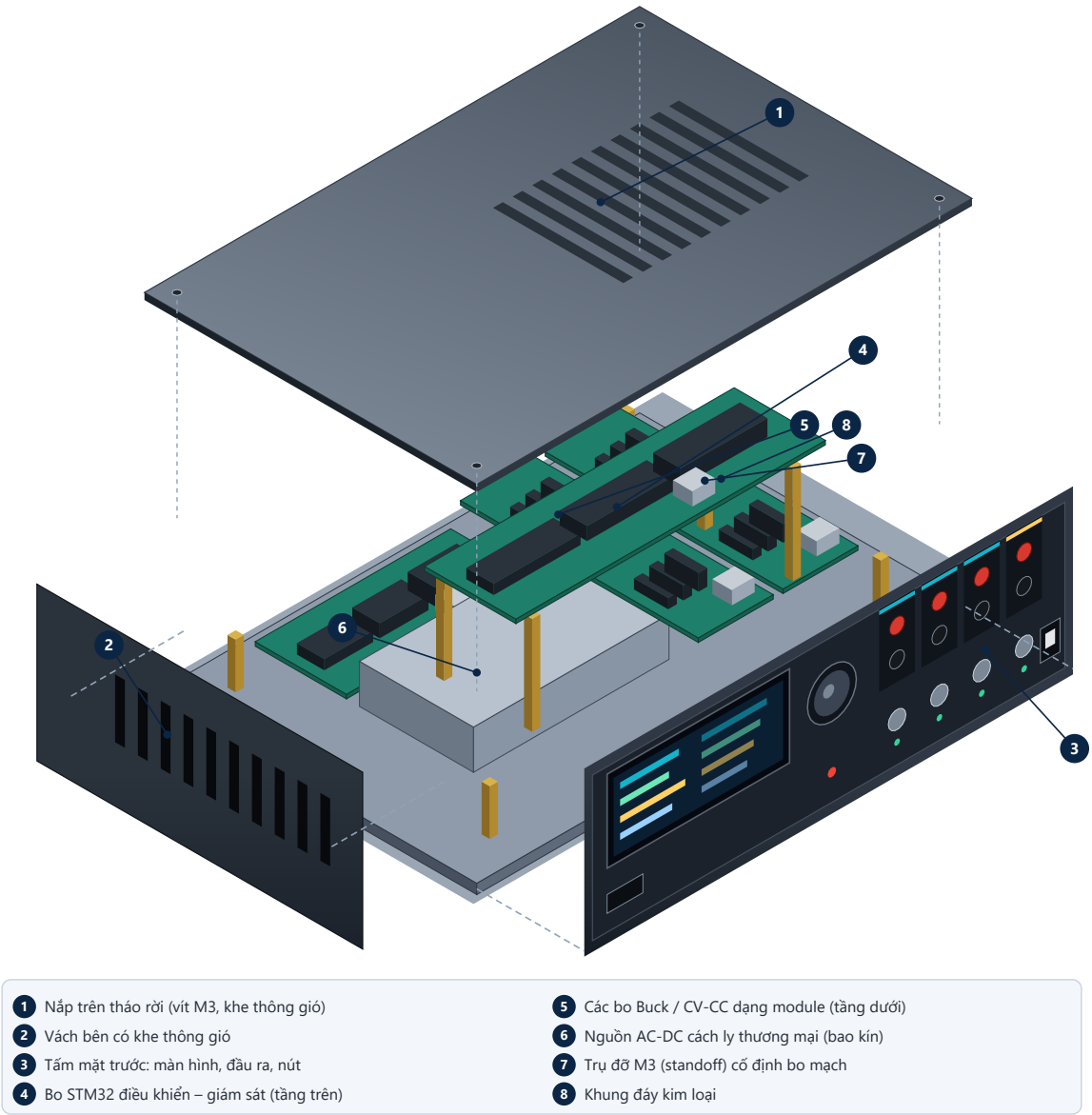
Hình minh họa khái niệm – không phải ảnh chụp thiết bị thực

Hình 19. Hình dung bên ngoài của thiết bị: vỏ để bàn, màn hình, encoder, bốn cặp cực ra, cổng USB và khe thông gió. **[Mô hình ý tưởng]**

Cấu trúc lắp ráp dạng phân lớp

Bo mạch được cố định lên khung đáy bằng **trụ đỡ M3 (standoff)**. Các bo công suất (Buck và CV/CC) nằm ở tầng dưới gần nguồn AC-DC; bo STM32 nằm ở tầng trên sát mặt trước để rút ngắn đường dây tín hiệu tới giao diện; các module nối với nhau bằng dây công suất và cáp tín hiệu có đầu nối, nhờ đó có thể tháo từng bo khi bảo trì.

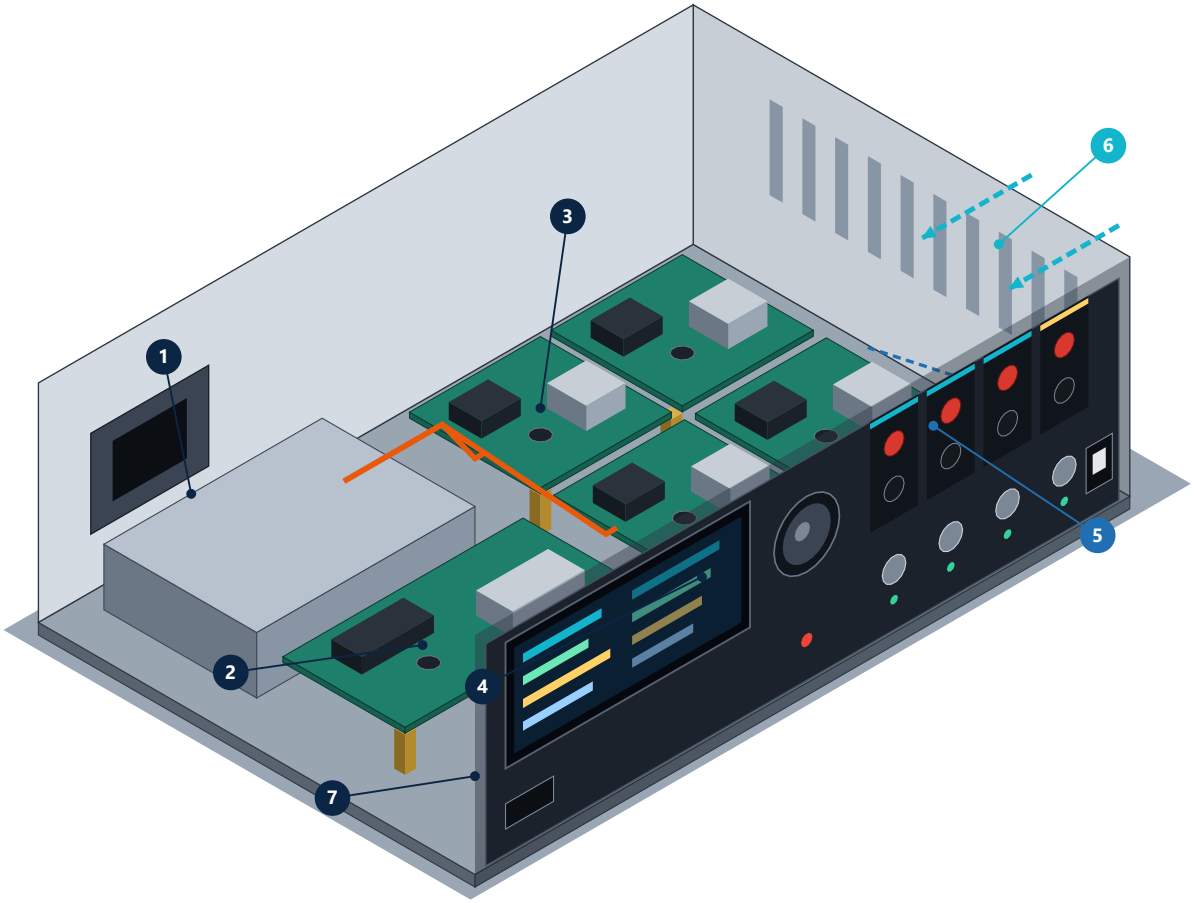
Bộ phận	Vai trò	Ghi chú thiết kế
Nắp trên tháo rời	Cho phép bảo trì; thông gió phía trên linh kiện nóng	Cố định bằng vít M3 (cần xác định)
Khung đáy kim loại	Đỡ bo mạch và nguồn AC-DC; tham chiếu nối đất vỏ	Vật liệu và độ dày chưa chọn
Vách bên có khe	Đường hút khí đối lưu	Khe đủ nhỏ để chống vật lạ
Tấm mặt trước	Màn hình, cực ra, encoder, nút EN, USB	Gia công tấm kim loại hoặc nhựa
Tấm sau	Ổ cắm AC, công tắc nguồn, đường thoát khí	Kẹp giữ dây nguồn; che nguồn AC-DC
Trụ đỡ M3	Cố định bo, tạo khe hở cách điện với khung	Chiều cao theo linh kiện cao nhất
Dây và đầu nối	Tách dây công suất khỏi cáp tín hiệu	Định mức dòng cần xác định



Hình 20. Hình tách lớp (exploded view): nắp, vách bên, tấm mặt trước, các tầng bo mạch, trụ đỡ M3 và khung đáy. **[Mô hình ý tưởng]**

Bố trí bên trong

Nguồn AC-DC được đặt ở phía sau, gần ổ cắm AC và có nắp che; các bo DC-DC xếp thành hàng để luồng khí chảy qua đều; bo STM32 và bo giao diện nằm gần mặt trước. Dây công suất (màu cam trong hình) được tách khỏi cáp tín hiệu (xanh) để giảm ghép nhiễu.



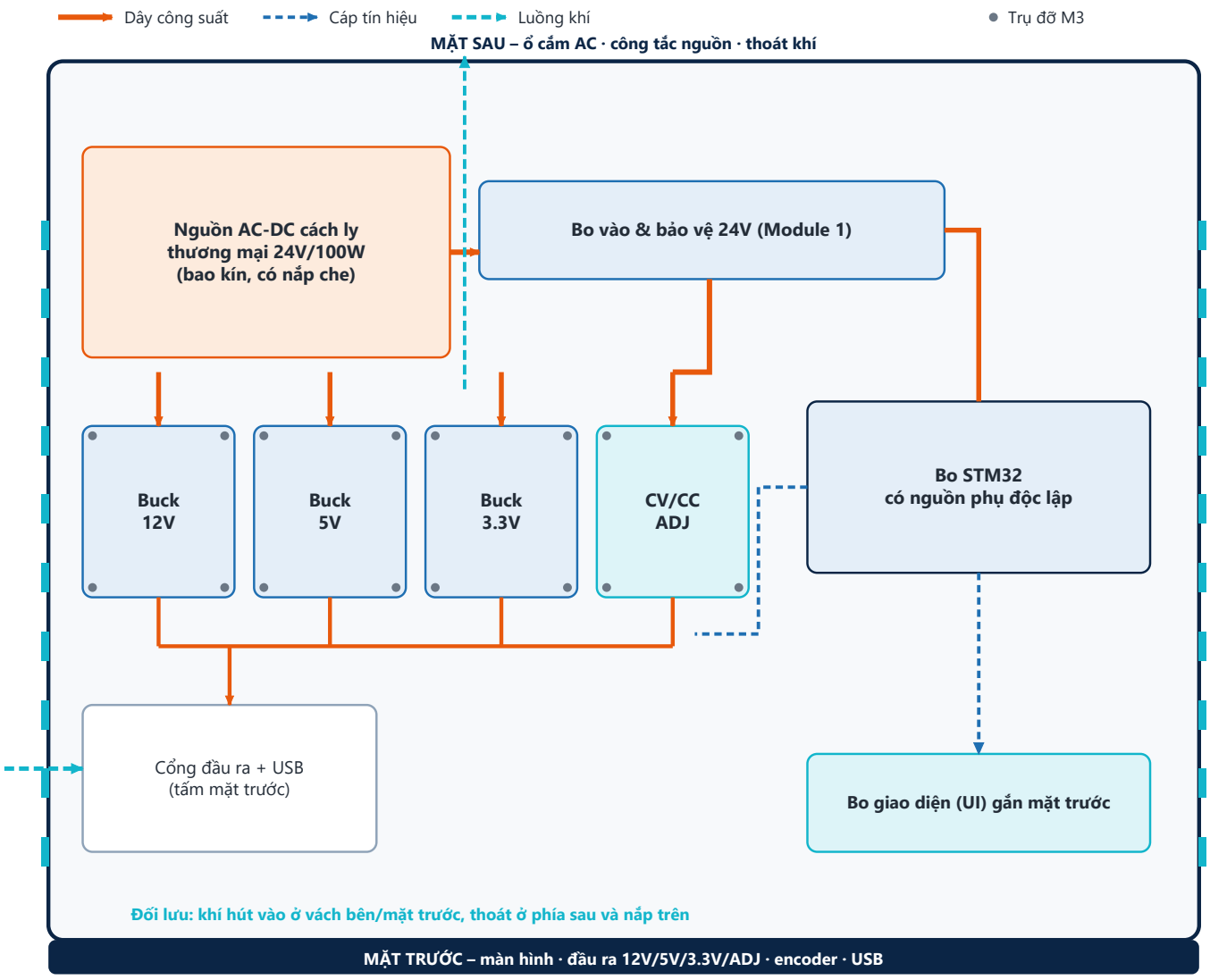
1. Nguồn AC-DC thương mại (bao kín)
2. Bo vào & bảo vệ 24V (Module 1)
3. Bốn bo DC-DC dạng module (Module 2, 3)
4. Bo STM32 giám sát (Module 4) sát mặt trước
5. Dây công suất (cam) · cáp tín hiệu (xanh)
6. Luồng khí làm mát đề xuất (xanh lơ)
7. Trụ đỡ M3 cố định bo mạch

Mặt cắt khái niệm – bố trí bo mạch chưa phải thiết kế cuối

Hình 21. Hình cắt isometric bên trong: nguồn AC-DC, các bo module, bo STM32 sát mặt trước, đường dây và luồng khí đề xuất. **[Mô hình ý tưởng]**

Sơ đồ bố trí cơ khí và làm mát

Làm mát theo hướng **đối lưu tự nhiên**: khí mát được hút vào qua khe hai bên hông, đi qua các bo và thoát qua phía sau và nắp trên. Nếu đo nhiệt thực nghiệm cho thấy chưa đủ, có thể bổ sung quạt nhỏ điều khiển theo nhiệt độ. Vị trí các linh kiện sinh nhiệt (cuộn cảm, MOSFET, nguồn AC-DC) cần được xem xét đối với dòng khí.



Sơ đồ bố trí minh họa – không theo tỉ lệ, chưa phải kích thước thiết kế

Hình 22. Sơ đồ bố trí cơ khí nhìn từ trên xuống, kèm đường dây và luồng khí. Không theo tỉ lệ. **[Mô hình ý tưởng]**

Chưa chốt

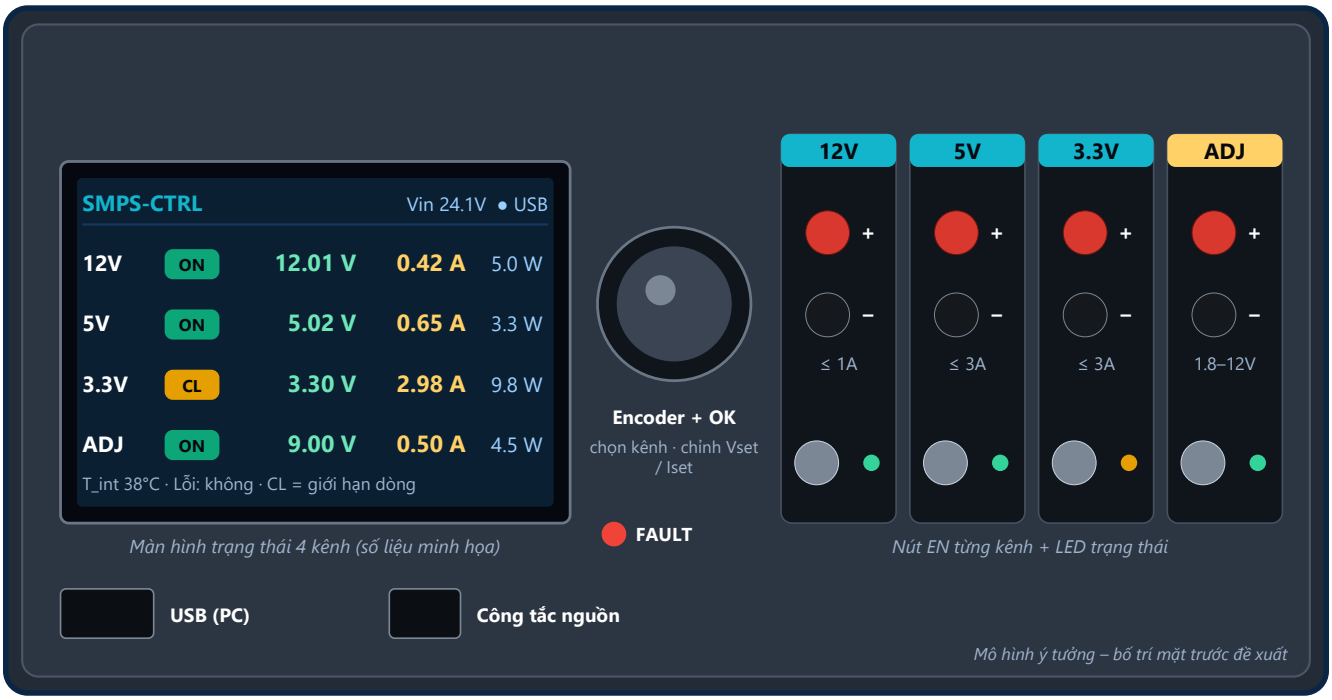
Kích thước cuối cùng của bo mạch và vỏ máy, loại đầu nối, vật liệu vỏ (nhôm hay thép tấm), vị trí quạt, và việc sử dụng một hay hai lớp đồng cho mỗi bo vẫn là các quyết định thiết kế đang mở.

PHẦN 12

Mặt trước và trải nghiệm người dùng

Front Panel and User Experience

Mặt trước được bố trí để người dùng nhìn một lần là nắm được tình trạng cả bốn kênh: màn hình ở bên trái, encoder ở giữa, bốn cột cực ra ở bên phải – mỗi cột có nhãn, cực dương/âm, nút bật/tắt và LED trạng thái.



Hình 23. Mô hình mặt trước (nhìn thẳng): màn hình trạng thái, encoder, FAULT, USB, công tắc nguồn và bốn cột đầu ra. Số liệu trên màn hình chỉ là minh họa. **[Mô hình ý tưởng]**

Cách người dùng thao tác

- **Xem trạng thái:** màn hình hiển thị theo hàng cho từng kênh – điện áp, dòng, công suất, chế độ (ON / OFF / CL / FAULT).
- **Chọn kênh và chỉnh giá trị:** xoay encoder để chọn kênh hoặc tham số; nhấn để xác nhận; đối với kênh ADJ chỉnh Vset và Iset.
- **Bật/tắt kênh:** nút EN riêng từng kênh; LED xanh nghĩa là đầu ra đang cấp; LED hổ phách khi đang giới hạn dòng; LED đỏ FAULT khi có lỗi.
- **Kết nối máy tính:** cổng USB trên mặt trước để giám sát và cấu hình từ xa.

Thiết kế mặt trước hướng đến tính thực tế khi chế tạo: ít linh kiện lạ, dùng đầu cực banana tiêu chuẩn, màn hình có sẵn trên thị trường và các nút bấm thông dụng; vị trí lỗ có thể gia công bằng tấm kim loại hoặc nhựa cắt laser/CNC.

PHẦN 13

Lộ trình phát triển

Development Roadmap

Dự án chia thành sáu giai đoạn, mỗi giai đoạn có sản phẩm bàn giao và cột mốc rõ ràng; giai đoạn sau dựa trên kết quả giai đoạn trước. Theo yêu cầu của chủ dự án, **tài liệu này không đặt ngày hoàn thành** cho bất kỳ giai đoạn nào.

1

Giai đoạn 1 · Yêu cầu & kiến trúc

Chốt yêu cầu hệ thống, sơ đồ khối, ngân sách công suất, lựa chọn IC ban đầu.

Sản phẩm bàn giao: Tài liệu yêu cầu (SRS) · sơ đồ khối · power budget
Cột mốc: Kiến trúc được rà soát

2

Giai đoạn 2 · DC-DC cố định

Thiết kế, mô phỏng, chế tạo và đo các bo Buck 12V, 5V, 3.3V.

Sản phẩm bàn giao: Sơ đồ nguyên lý · layout · BOM · báo cáo đo ban đầu
Cột mốc: Ba kênh cố định chạy ổn định

3

Giai đoạn 3 · Bo STM32 giám sát

Bo điều khiển, nguồn phụ độc lập, đo V·I·T, firmware giám sát cơ bản.

Sản phẩm bàn giao: Bo STM32 · firmware v0 · giao tiếp USB
Cột mốc: Đọc đúng số đo & bật/tắt kênh

4

Giai đoạn 4 · Kênh CV/CC lập trình

Thiết kế vòng CV/CC, giới hạn dòng, bảo vệ analog, điều khiển bằng DAC.

Sản phẩm bàn giao: Bo CV/CC · bảng dữ liệu thử · quy trình hiệu chuẩn
Cột mốc: Chuyển CV↔CC ổn định

5

Giai đoạn 5 · Tích hợp cơ khí & UI

Vỏ máy, mặt trước, màn hình, encoder, đấu nối module, bố trí làm mát.

Sản phẩm bàn giao: Bản vẽ CAD · tài liệu lắp ráp · giao diện UI
Cột mốc: Thiết bị lắp hoàn chỉnh

6

Giai đoạn 6 · Kiểm chứng & hồ sơ

Thực hiện bộ phép thử, tổng hợp báo cáo, tài liệu và kho mã nguồn.

Sản phẩm bàn giao: Báo cáo đo · video demo · GitHub + README tiếng Anh
Cột mốc: Hồ sơ portfolio hoàn tất

Hình 24. Lộ trình sáu giai đoạn từ yêu cầu đến kiểm chứng và hồ sơ. **[Kế hoạch]**

Các giai đoạn có thể chồng lấp một phần (ví dụ thiết kế mạch in module sau khi sơ đồ nguyên lý được rà soát), nhưng mỗi cột mốc chỉ được coi là đạt khi có bằng chứng kèm theo: bản vẽ, số đo hoặc video thử nghiệm.

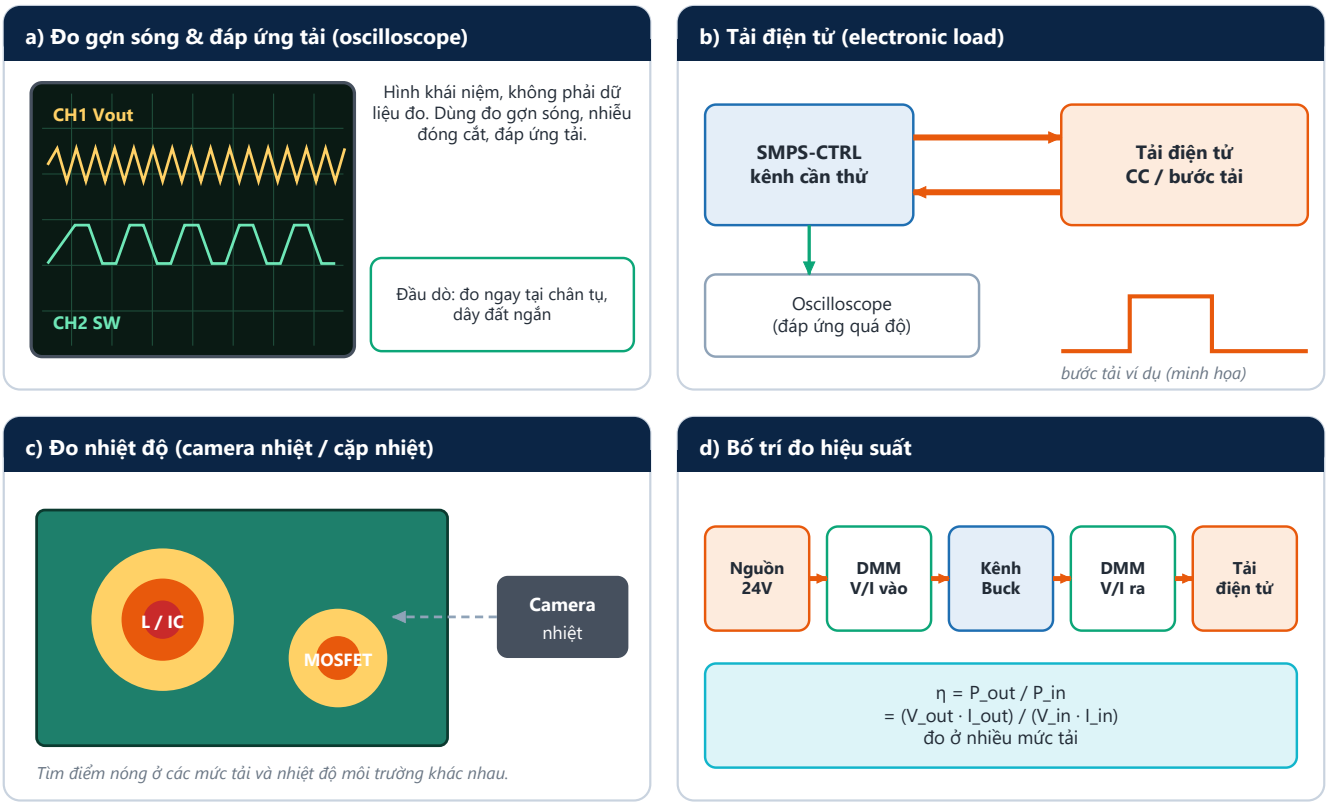
PHẦN 14

Kiểm thử và kiểm chứng

Testing and Validation

Một thiết kế chỉ có giá trị khi được đo. Dưới đây là các phép thử dự kiến; mỗi phép thử sẽ có quy trình, thiết bị và tiêu chí đạt/không đạt được xác định trước.

Phép thử	Nội dung	Mục đích
Độ chính xác điện áp ra	Đo Vout tại nhiều mức tải	Kiểm tra sai số so với giá trị danh định
Điều chỉnh theo điện áp vào (line regulation)	Thay đổi Vin trong dải cho phép	Đánh giá độ ổn định khi nguồn vào thay đổi
Điều chỉnh theo tải (load regulation)	Thay đổi dòng tải từ nhẹ đến đầy	Đánh giá độ sụt áp khi tải tăng
Hiệu suất theo tải	Đo P vào và P ra ở nhiều mức tải	Kiểm chứng giả định hiệu suất sơ bộ
Gợn sóng ngõ ra (ripple)	Oscilloscope, đo tại chân tụ	Đánh giá nhiễu đóng cắt
Đáp ứng quá độ khi đổi tải	Bước tải bằng tải điện tử	Đánh giá độ ổn định vòng điều khiển
Khởi động và tắt	Quan sát trình tự EN/PG	Đảm bảo khởi động êm, không vọt áp
Hành vi nhiệt	Camera nhiệt, cảm biến nhiệt	Tìm điểm nóng, đánh giá làm mát
Quá dòng và ngắn mạch	Chập đầu ra có kiểm soát	Kiểm chứng giới hạn dòng, ngắt và hiccup
Phục hồi sau bảo vệ	Gỡ sự cố, quan sát phục hồi	Kiểm chứng điều kiện thoát FAULT



Hình 25. Bốn khung minh họa các thiết lập đo: oscilloscope, tải điện tử, đo nhiệt và đo hiệu suất. Đây không phải kết quả đo; hình sóng chỉ để minh họa khái niệm. **[Minh họa khái niệm – không phải dữ liệu đo]**

Nguyên tắc trung thực số liệu

Dự án cam kết không dùng đồ thị minh họa như dữ liệu thực. Kết quả đo sẽ chỉ được công bố cùng điều kiện đo, thiết bị và sai số; mọi tuyên bố về hiệu suất, gợn sóng hay cách ly lỗi chỉ được đưa ra sau khi có số đo.

PHẦN 15

Thách thức kỹ thuật và đánh đổi thiết kế

Engineering Challenges and Design Tradeoffs

Các quyết định dưới đây là những bài toán thiết kế thật, mỗi bài đều có đánh đổi. Cột "Hướng ban đầu" là nghiêng chọn ban đầu, có thể thay đổi sau khi thử nghiệm.

Vấn đề	Đánh đổi chính	Hướng ban đầu
Mạch in 1 lớp so với 2 lớp	1 lớp: rẻ, dễ tự chế tạo nhưng khó đi dây, GND kém liền mạch. 2 lớp: layout tốt hơn, giảm nhiễu, chi phí tăng.	Nghiêng về 2 lớp cho bo công suất
Nhiễu EMI và nhiễu đóng cắt	Tần số cao giảm cuộn cảm nhưng tăng nhiễu và tổn hao đóng cắt.	Chọn tần số vừa phải; layout và lọc là trọng tâm
Quản lý nhiệt	Hiệu suất thấp gây nóng; làm mát chủ động tăng tiếng ồn và độ phức tạp.	Đối lưu tự nhiên, quạt tuỳ chọn
Độ chính xác đo lường	ADC nội của MCU, tham chiếu và sai số chia áp quyết định độ chính xác.	Đo thử; cân nhắc IC đo chuyên dụng ở phiên bản sau
Đo dòng (current sensing)	Shunt nhỏ: ít tổn hao nhưng tín hiệu nhỏ, dễ nhiễu. Shunt lớn: tín hiệu tốt nhưng sụt áp và nóng.	Shunt + khuếch đại, tính theo từng kênh
Định mức dòng đầu nối	Đầu nối rẻ có thể quá nhiệt ở dòng liên tục; ảnh hưởng độ tin cậy.	Chọn theo định mức có dự phòng
Module so với bo tích hợp	Module: dễ sửa, linh hoạt nhưng thêm đầu nối và dây. Tích hợp: gọn nhưng khó cải tiến.	Module cho nguyên mẫu
Chi phí so với hiệu năng	IC tốt và linh kiện chất lượng tăng chi phí; linh kiện rẻ tăng rủi ro.	Chi phí chấp nhận được cho mục tiêu portfolio
Bảo vệ analog so với firmware	Analog: nhanh và tin cậy nhưng cứng. Firmware: linh hoạt nhưng chậm hơn và có thể treo.	Hai lớp: analog làm nền, firmware bổ sung
Ổn định CV/CC	Chuyển chế độ CV↔CC dễ gây dao động hoặc vọt áp nếu bù không tốt.	Mô phỏng và thử nghiệm kỹ ở Giai đoạn 4

Các quyết định còn để ngỏ

- Mẫu IC Buck cho từng kênh, tần số đóng cắt và giá trị cuộn cảm; dòng STM32 cụ thể.
- Mẫu nguồn AC-DC thương mại và cách bao kín trong vỏ.
- Dải điện áp vào mở rộng 18–30V có thật sự được hỗ trợ hay không (hiện chỉ là đề xuất).
- Loại màn hình, có sử dụng RS485 hay không, có cần quạt hay không.
- Ngưỡng bảo vệ, thời gian phản ứng và chính sách phục hồi.

PHẦN 16

Sản phẩm cuối dự kiến

Expected Final Product

Sau khi hoàn thành, SMPS-CTRL là một thiết bị để bàn kích thước tương đương một bộ nguồn phòng thí nghiệm nhỏ: thân kim loại tối màu, nắp trên có khe thông gió, mặt trước chia ba vùng – màn hình, encoder, và bốn cột cực ra. Phía sau có ổ cắm AC và công tắc nguồn.



Hình 26. Hình dung sản phẩm hoàn chỉnh trên bàn thí nghiệm, với dây cấp nguồn cho các thiết bị và cáp USB tới máy tính. **[Mô hình ý tưởng]**

Người dùng tương tác như thế nào

Bật công tắc, thiết bị tự kiểm tra và hiển thị trạng thái. Người dùng bật từng kênh bằng nút EN, nối tải vào các cực, đặt điện áp/giới hạn dòng cho kênh ADJ bằng encoder. Số đo được cập nhật liên tục; nếu có sự cố, LED FAULT sáng và màn hình hiển thị nguyên nhân. Nối USB để xem số đo trên máy tính hoặc thay đổi cấu hình.

Các module phối hợp ra sao

Nguồn AC-DC cấp 24V → khối bảo vệ ngõ vào làm sạch và phân phối → bốn bộ DC-DC cung cấp điện áp ra → mạch đo gửi số liệu về STM32 → STM32 hiển thị, ghi nhận lỗi và nhận lệnh người dùng → lệnh được truyền xuống kênh (EN, Vset, Iset). Toàn bộ vòng này diễn ra song song với các bảo vệ phần cứng nhanh.

Ứng dụng và giá trị

- Phòng thí nghiệm điện tử và học tập: cấp nguồn nhiều mức điện áp từ một thiết bị, có giám sát.
- Phát triển hệ thống nhúng, IoT: nguồn 3.3V/5V ổn định và đo dòng tiêu thụ thực tế của mạch.
- Thử nghiệm phần cứng: kênh CV/CC an toàn cho mạch mới, giảm rủi ro cháy linh kiện.
- Nghiên cứu và giảng dạy: nền tảng mở để khảo sát điện tử công suất, đo kiểm và firmware giám sát.

Vì sao không chỉ là "ghép các mô-đun có sẵn"

Giá trị của SMPS-CTRL nằm ở những thứ mô-đun rời không có: kiến trúc nguồn được tính toán (ngân sách công suất, song song độc lập), bảo vệ hai lớp, giám sát thời gian thực, giao tiếp máy tính, thiết kế mạch in tần số cao tự làm chủ, và toàn bộ quy trình kiểm chứng có tài liệu. Đó là những năng lực kỹ thuật cần thiết cho vị trí kỹ sư phần cứng, nhúng và điện tử công suất.

PHẦN 17

Sản phẩm bàn giao của dự án

Project Deliverables

Các sản phẩm sau là kế hoạch bàn giao; **không có mục nào được coi là đã hoàn thành tại thời điểm viết tài liệu này**.

Nhóm	Sản phẩm	Giai đoạn chính
Yêu cầu và kiến trúc	Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS); sơ đồ khối hệ thống; ngân sách công suất	1
Thiết kế điện	Sơ đồ nguyên lý; tính toán thiết kế; kết quả mô phỏng	2–4
Thiết kế mạch in	Layout PCB và tệp Gerber; bảng vật tư (BOM)	2–4
Phần mềm nhúng	Firmware STM32; giao thức USB	3–4
Cơ khí	Bản vẽ CAD cơ khí; tài liệu lắp ráp	5
Kiểm chứng	Quy trình thử; báo cáo đo	6
Trình bày	Ảnh và video demo; kho GitHub kèm README tiếng Anh	6

Mỗi sản phẩm được quản lý phiên bản trong kho mã nguồn. Báo cáo đo sẽ ghi rõ thiết bị, điều kiện và sai số; kết quả không đạt cũng được ghi lại như một phần của quy trình kỹ thuật.

PHẦN 18

Kết luận và hướng phát triển

Conclusion and Future Development

SMPS-CTRL đề xuất một nền tảng nguồn DC dạng module cho phòng thí nghiệm: nguồn AC-DC thương mại cách ly cấp 24V, các bộ Buck song song độc lập, một kênh CV/CC, và STM32 giám sát độc lập – trong đó bảo vệ nhanh do phần cứng đảm nhiệm. Tầm nhìn kỹ thuật là biến ý tưởng này thành một thiết bị thật, kiểm chứng bằng đo đạc, và trình bày bằng một bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Hướng mở rộng khả thi (chưa được triển khai)

- Giám sát độ chính xác cao hơn (ADC/IC đo chuyên dụng, hiệu chuẩn).
- Điều khiển từ xa qua USB với giao thức lệnh đầy đủ.
- RS485 / Modbus để tích hợp vào hệ thống đo.
- Điều khiển nguồn kỹ thuật số nâng cao (digital power control).
- Ghi nhật ký dữ liệu tốt hơn (data logging, xuất CSV).
- Thêm các module nguồn có thể hoán đổi.
- Đánh giá EMI/EMC sâu hơn.

Tóm lại
Tài liệu này là một đề xuất thiết kế. Nó cho thấy kiến trúc, lý do lựa chọn, các rủi ro kỹ thuật và kế hoạch kiểm chứng – **chứ không phải kết quả của một sản phẩm đã hoàn thành**.

Phụ lục – Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn
AC-DC	Bộ đổi điện xoay chiều (lưới điện) thành điện một chiều.
Buck	Bộ giảm áp đóng cắt: hạ điện áp DC với hiệu suất cao.
CV / CC	Điện áp không đổi / Dòng điện không đổi.
EN / PG / FAULT	Tín hiệu cho phép bật / báo nguồn tốt / báo lỗi.
TVS	Diode hấp thụ xung quá áp ngắn.
OVP / UVLO	Bảo vệ quá áp / khóa khi điện áp quá thấp.
ADC / DAC	Bộ chuyển đổi tín hiệu analog sang số / số sang analog.
EXTI	Ngắt ngoài của vi điều khiển, phản ứng khi chân tín hiệu thay đổi.
SWD	Giao diện lập trình và gỡ lỗi STM32.
Hiccup	Chế độ bảo vệ ngắt rồi thử lại theo chu kỳ khi ngắn mạch.
EMI / EMC	Nhiễu điện từ / Tương thích điện từ.